

수학건축가 CAT 집짓기 : **BUILD & DESIGN** 프로젝트로 수학 핵심역량 신장하기 **요약서**

연구의 필요성	교육과정의 요구	학생의 모습	교사의 고민	사회적 요구
	- 교과 핵심역량 함양 - 지속가능한 사회를 위한 태도 - 삶과 연계된 수업	- 낮은 수학 성취수준 - 수학 과목에 대한 긍정적인 경험 및 자신감 부족	- 발표 참여도가 낮은 학생 - 협력적인 자세로 의견을 조율하는 것이 힘든 학생	- 알파세대의 출현 - 예측할 수 없는 변화에 대응하는 미래인재 필요

연구의 방향 및 목적	연구의 방향		
	창의성과 공동체 의식을 길러주는 스토리텔링형 수업	포용성을 함양시키는 협력적 의사소통 수업	자기주도적 학습자로의 성장을 지원하는 디지털 활용 수업
	수학건축가 CAT 집짓기 : BUILD & DESIGN 프로젝트를 통해 수학 핵심역량을 신장한다.		

용어의 정의	프로젝트 단계 BUILD	수업 단계 DESIGN	수업 전략 CAT
	B egin 문제 확인하기 U nderstand 기초 다지기 I nvestigate 탐구하기 L ink 연결하기 D eepen 성찰하기	D Efine 문제 확인하기 S earch 탐색하기 I nterpret 발견하기 G enerate 적용하기 N ote 정리하기	C onnect 연결 A sk & A nsWER 질문 T ech 디지털 활용

연구 실행	프로젝트1	프로젝트2	프로젝트3
	호두의 집을 지어요.	호두의 집을 꾸며요.	호두의 집에서 놀아요.
	B 문제 확인하기 〈길고양이를 돕는 방법〉 토의하기 - 고양이 집 설계 공모전 개최하기 U 기초 다지기 - 생활 속에서 둘레 알아보기 1㎢ 알기 I 탐구하기 - 다각형의 넓이 구하기 - 직사각형 → 호두의 집 재료 주문 ① - 평행사변형 → 호두의 집 재료 주문 ② - 삼각형 → 호두의 집 재료 주문 ③ - 사다리꼴 → 호두의 집 재료 주문 ④ - 마름모 → 호두의 집 재료 주문 ⑤ L 연결하기 - m², km² 알기 - 고양이 100마리가 사는 마을은? - 여러 가지 도형의 둘레와 넓이 - 호두의 집 팻말 만들기 D 성찰하기 - 고양이 집 소개 글쓰기	B 문제 확인하기 〈더 행복한 집 만들기〉 토의하기 〈우리도 대칭 작가〉 대칭 표현하기 U 기초 다지기 - 생활 속에서 합동 알아보기 - 누가 내 지붕을 뚫었어? I 탐구하기 - 선대칭도형의 개념 및 성질 알기 - 생활 속에서 선대칭 발견하기 - 선대칭도형 완성하기 - 점대칭도형의 개념 및 성질 알기 - 생활 속에서 점대칭 발견하기 - 점대칭도형 완성하기 L 연결하기 - 선대칭으로 지붕 만들기 - 점대칭으로 벽화 그리기 D 성찰하기 - 우리가 만드는 보드게임 즐기기	B 문제 확인하기 〈호두가 즐거운 집〉 토의하기 - 교구로 직육면체 만들기 U 기초 다지기 - 직육면체 알아보기 - 정육면체 알아보기 I 탐구하기 - 직육면체의 성질 알아보기 - 직육면체의 겨냥도 그리기 - 디지털 교구로 겨냥도 살피기 - 과자 상자의 겨냥도 그리기 - 직육면체의 전개도 그리기 - 디지털 교구로 전개도 살피기 - 과자 상자의 전개도 그리기 L 연결하기 - 겨냥도로 구상, 전개도로 설계하기 - 직육면체로 제작하기 D 성찰하기 〈호두의 장난감〉 스크래쳐 만들기 〈호두의 놀이기구〉 캣타워 만들기
	호두의 집 완성!		

연구 결과	문제해결	추론	창의·융합	의사소통	정보처리	태도·실천
	3.52 2.69	3.55 2.95	3.13 2.42	3.44 2.36	3.25 2.72	3.37 2.06
	협력적으로 문제해결 방법을 탐구하며 문제해결 역량↑	조작활동을 통해 탐구를 논리적으로 수행하며 추론 역량↑	수학을 타 교과, 창체, 실생활과 연계하며 창의·융합 역량↑	토의토론 및 발표를 통해 상호작용하며 의사소통 역량↑	에듀테크와 교구를 활용해 문제를 해결하며 정보처리 역량↑	프로젝트를 통해 흥미와 자신감을 높이며 태도·실천 역량↑
	수학건축가 CAT 집짓기 : BUILD & DESIGN 프로젝트는 수학 핵심역량 신장에 효과적이다.					

목 차

I. 수학건축가를 꿈꾸며

1. 연구의 필요성 및 방향	2
2. 연구의 목적	2
3. 용어의 정의	3

II. 수학건축가 프로젝트의 준비

1. 학급 실태조사 및 분석	4
2. 선행 연구 분석	5
3. 연구 절차	5
4. 교수 학습 기반 마련	6

III. 수학건축가 프로젝트의 설계

1. 교육과정 디자인	7
2. 수업 디자인 - 교수평가 일체화	8
3. 프로젝트 청사진	9

IV. 수학건축가 프로젝트의 실천

프로젝트 1 호두의 집을 지어요.	10
프로젝트 2 호두의 집을 꾸며요.	13
프로젝트 3 호두의 집에서 놀아요.	15

V. 수학건축가 프로젝트의 결과

1. 연구 결과	17
2. 연구 결론	18
3. 연구 제언 및 성찰	18

부록

1. 교수학습과정안 1학기	19
2. 교수학습과정안 2학기	22
3. 수업일지	24



수학건축가를 꿈꾸며

1 연구의 필요성 및 방향

가 교육적 인간상 ‘더불어 사는 사람’과 핵심역량을 연계한 교육 필요 2022 개정교육과정은 미래인재 양성을 위하여 핵심역량 함양과 지속가능한 삶을 살아가는 데 필요한 공동체의식 함양을 강조하며 생태전환교육의 중심 가치를 교육 목표에 반영하였다. “3월에 실시한 학업성취도 자율평가 결과를 보니 특히 수학 성취수준이 많이 낮아.” “수학 교과와 생태전환교육을 어떻게 연결할까?” BUILD는 수학 교과와 생태전환교육을 연계한 프로젝트로 이를 통해 학생들이 인간과 생명(자연)이 공존하는 태도를 자연스럽게 내면화하고 궁극적으로 수학 핵심역량을 신장할 수 있도록 도모하자!	나 수학에 대한 긍정적인 경험이 부족한 학생들 “수학은 재미없어요.”, “수학은 생각해야 해서 싫어요.” → 수학 과목에 대한 부정적인 인식 “OO가 잘하니까 OO한테 다 물어봐요. 어차피 난 못해.” → 자신감 부족으로 인한 낮은 효능감과 소극적인 학습 태도 “수학에 재미있게 접근하려면 어떻게 해야 할까?” “학생들에게 수학에 대한 자신감과 도전의식을 심어주려면 어떻게 해야 할까?” 스토리텔링 자료는 수학적 태도를 향상시킨다(안종수, 2023). ‘길고양이 집짓기’라는 스토리텔링 프로젝트로 삶의 맥락과 수학적 원리를 연결하고 흥미와 몰입도를 향상시키자! 또한 ‘성장형 캐릭터’라는 별칭을 학생들에게 붙여 오늘보다 내일 더 성장할 수 있다는 자신감을 심어주자!
다 소통이 어려운 교실 “선생님, 00이 의견을 안내요.”, “00이 자기 의견만 고집해요.” → 협력적인 자세로 의견을 조율하는 것이 어려운 학생들 “나는 발표에 적극 참여한다.” 5점 리커트 척도 결과(총12명) 매우 그렇지 않다(6명), 그렇지 않다(2명), 보통이다(3명), 그렇다(1명), 매우 그렇다(0명) → 발표 참여도가 낮은 학생들 “수업이 활발한 의견 공유의 장이 되려면 어떻게 할까?” “소규모 학교라 다양한 교우 관계 형성이 어려운 아이들, 어떻게 ‘협력’의 가치를 알게 할까?” 자신의 의견을 적극적으로 표현하고 공유하기 위해 다양한 발표기법(A)을 활용하자! 협력적 의사소통을 활성화하기 위해 공동의 목표를 설정하고 토의·토론학습(A) 및 협력활동을 통해 타인의 생각을 존중하며 문제를 해결하도록 하자!	라 디지털 원주민, 알파세대의 등장 디지털 플랫폼을 통해 소통하고 자신을 표현하는 것이 익숙한 알파세대에게 이전과는 다른 교육적 접근이 필요하다. 이에 교육 현장에서는 디지털 학습 환경을 구축하고 그 속에서 학생 참여 중심의 수업이 가능하도록 해야 한다. “학생들이 주도적으로 활동할 수 있도록 돕는 에듀테크는 무엇이 있을까?” “학생들이 에듀테크를 활용할 때 주의할 점은?” AI·에듀테크(T)를 개별 맞춤형 지도 및 평가, 탐구와 문제해결 과정의 적재적소에 활용하여 능동적으로 학습을 계획하고 실천하는 자기주도적 학습능력을 강화하자!

2 연구의 목적

창의성과 공동체의식을 길러주는 스토리텔링형 수업	포용성을 함양시키는 협력적 의사소통 수업	자기주도적 학습자로서의 성장을 지원하는 디지털 활용 수업
‘우리 학교의 길고양이를 위한 집짓기’라는 생태전환교육 기반 프로젝트를 통해 인간과 생명 이 공존하는 태도를 자연스럽게 내면화 하고 삶의 문제를 해결 과정에서 창의적 사고 역량 을 기른다.	다양한 협력학습 , 토의 및 발표기법 을 활용하여 자신의 의견을 적극적으로 표현하고, 타인의 의견을 경청하는 상호 협력적 의사소통 능력과 포용성 을 함양할 수 있도록 도모한다.	학생들이 문제를 해결하는 과정에서 스스로 사고하고 도전할 수 있도록 학습 과정 전반에 에듀테크 를 효과적인 보조도구 로 활용하고, 이를 통해 자기주도적 학습능력 을 신장한다.

수학건축가 **CAT** 집짓기 : **BUILD & DESIGN** 프로젝트를 통해
수학 핵심역량을 신장한다.

3 용어의 정의

수학건축가 CAT 집짓기 : BUILD & DESIGN 프로젝트로 수학 핵심역량 신장하기

BUILD 프로젝트 단계

BUILD는 수학과 핵심역량을 통합적으로 함양하기 위해 설계한 스토리텔링형 프로젝트의 단계로, <길고양이 집짓기>라는 주제를 반영하여 설계하였다. 학교의 길고양이를 위해 ①집을 지어주고, ②꾸며주고, ③집에서 놀 수 있는 장난감을 제작하는 단계별 프로젝트를 거치며 자연스럽게 핵심역량을 완성하고, 더 나아가 **수학에 대한 흥미와 수학의 유용성**을 느끼게 하고자 하였다. 또한 우리 주변의 생명과 더불어 살아가는 경험을 통해 배려와 포용의 가치를 내면화하여 **지속가능한 사회**를 위한 태도를 기를 것이라 기대한다.

B egin	U nderstand	I nvestigate	L ink	D eepen
문제 확인하기	기초 다지기	탐구하기	연결하기	성찰하기
- 프로젝트 문제 인식 - 학습 방향 확인 - 선수학습 결손 진단	- 기초 개념 탐색 - 학습 토대 마련 - 맞춤 보충 지원	- 토의토론을 통한 탐구 - 협동학습을 통한 탐구 - 에듀테크를 통한 탐구	- 수학 내적 연결 - 수학 외적 연결 - 학습자의 삶과 연결	- 프로젝트 돌아보기 - 학습 내용 정리 - 단원평가 및 피드백

DESIGN 수업 단계

DESIGN은 문제해결학습모형과 원리탐구학습모형을 바탕으로 연구자가 프로젝트에 맞게 새롭게 만든 수업 단계이다.

☞ 실생활 맥락 속 문제 상황을 확인(Define)-탐색(Search)-발견(Interpret)-적용(Generate)의 단계를 거쳐 학습 내용을 습득한 후 '정리하기(Note)' 단계에서 해결하는 **수미상관의 흐름**으로 구성해 수업에 **일관성을 부여**한다.

☞ 탐색(Search)-발견(Interpret)-적용(Generate)의 단계에서 토의토론 및 협력학습을 통해 학습자들이 적극적으로 **상호작용**하고 **협력적인 문제해결** 과정을 거쳐 **수업을 주도**할 수 있도록 한다.

☞ 에듀테크 활용을 통해 **적극적인 탐구**를 지원하고 수학 학습에 **즐거움**을 느끼도록 한다.

DE fine	S earch	I nterpret	G enerate	N ote
문제 확인하기	탐색하기	발견하기	적용하기	정리하기
- 전시학습 확인 - 문제 상황 확인 - 학습 방향 확인	- 문제해결 방법 예상 - 자료 및 정보 수집 - 문제해결 방법 탐색	- 문제해결 방법 발견 -작 활동, 토의토론 등 - 문제해결 방법 공유	- 다양한 문제해결 - 실생활 상황 속 적용 - 짝-모둠 협력학습	- 학습 내용 정리 - 학습 과정 성찰 - 수준별 과제 제공

CAT 수업 전략

CAT 수업전략은 수학 교육과정의 강조점, 사회적 필요, 학습자의 특성을 고려해 수립하였다. 연결(C), 질문(A), 디지털 활용(T) 전략을 통해 깊이 있는 학습을 실현하고자 한다. 질문(A)과 에듀테크(T)로 발견한 개념과 원리를 삶에 적용(C)하고, 또 새롭게 구축된 이 삶(C)은 학습(A,T)으로 연결되어 끊임없는 확장을 할 것이다. 이를 통해 학생들이 핵심역량을 갖춘 주체적인 학습자로 성장할 것을 기대한다.

C onnect	A sk & A nsver	T ech
연결 전략	질문 전략	디지털 활용 전략
- 학습 주제-삶(생활) 연결 - 수학 내적 연결 및 융합 - 수학 외적 연결 및 융합 - 학생-학생 연결하는 협력학습	- 질문으로 시작하는 오이퀴즈 - 질문으로 정리하는 배움노트 - 토의토론 학습 활성화(피라미드, 회전목마 등) - 다양한 발표기법 활용(번개 릴레이 발표 등)	(학생) 개별 수준 맞춤형 문제 풀이 (학생) 탐구 및 탐구 결과 공유 (교사) 실시간 협업 지원 및 피드백 (교사) 결과물을 통한 과정중심평가



- 함께학교-수업의 숲 수업 자료 적용
- 함께학교-수업의 숲 수업 자료 나눔

II.

수학건축가 프로젝트의 준비

1 학급 실태조사 및 분석

① 연구 대상 및 기간

연구 대상	5학년 ○반 12명 (남 7명, 여 5명)
연구 기간	2025년 3월 4일 ~ 2026년 2월 28일

② 학습자 실태 분석

검사 도구	구분	검사 내용	시기
2025 맞춤형 학업성취도 자율평가	양적	국어·수학과 성취 수준	2025년 3~4월
KEDI 학생역량 조사 설문지 재구성		수학과 핵심역량 진단	
학생 면담 및 관찰	질적	수학 학습 태도 및 학습력	

🔍 수학 교과 역량 분석

역량	결과	평균	결과 분석	지도 방향
문제해결		2.69	⚠️ 다른 요소에 비해 협력적 해결과 모델링 점수가 낮은 편임. ⚠️ 주어진 문제를 변형하거나 실생활 문제 상황을 수학적으로 표현하는 것이 부족함.	➡ 짜·모둠 협력학습을 통해 문제해결 전략을 탐색함. ➡ 실생활 상황을 수학적으로 나타낸 후, 조건을 바꾸어 문제를 만들고 해결하는 연습이 필요함.
추론		2.95	⚠️ 복잡한 수학적 절차를 단계에 따라 논리적으로 수행하는 데 어려움이 있음. ⚠️ 자신의 추론이 옳은지 비판적으로 평가하는 과정이 부족함.	➡ 비교적 단순하고 친숙한 예시를 통해 문제 상황에 접근하고 조작 활동으로 깊이 탐구해야 함. ➡ 학생 간 질의응답을 통해 자신의 문제해결 과정을 성찰할 수 있는 기회 마련이 필요함.
창의·융합		2.42	⚠️ 내적 연결 점수가 낮은 것으로 보아 여러 수학적 지식, 기능, 경험들을 연결한 문제해결이 어려움. ⚠️ 외적 연결 점수가 낮은 것으로 보아 수학을 타 교과나 실생활과 연결하는 데 어려움이 있음.	➡ 문제 상황을 해결하기 위해 모둠원과 여러 가지 방법을 탐색하고 탐구하는 과정이 필요함. ➡ 교육과정 재구성을 통해 학생들의 생활, 타 교과, 창체와 연계한 문제해결 활동을 구성함.
의사소통		2.36	⚠️ 다른 역량에 비해 상대적으로 낮은 평균값을 나타냄. ⚠️ 특히 자신의 수학 학습 과정과 결과를 표현하는 요소에서 두드러지게 낮은 점수를 나타냄.	➡ 모둠학습을 통해 상호작용을 활성화하여 의사소통 기회를 제공함. ➡ 발표의 형태와 방법을 다양화하여 글, 그림, 말 등으로 자신의 수학적 아이디어를 표현하도록 함.
정보처리		2.72	⚠️ 공학적 도구 활용의 점수가 높은 것으로 보아 에듀테크를 활용하는 데 다소 능숙함. ⚠️ 주어진 정보를 활용해 문제를 해결하는 것에는 어려움이 있음.	➡ 개념을 탐구하고 문제를 해결하는 데 적절한 공학적 도구와 교구를 적극 활용하도록 함. ➡ 실생활과 관련된 친숙한 문제 상황에서 정보를 활용하는 활동을 구성함.
태도·실천		2.06	⚠️ 흥미, 자주적 학습 태도의 점수가 눈에 띄게 낮음. ⚠️ 수학의 가치 자체는 인식하고 있으나 창의·융합 역량의 외적 연결 점수가 낮은 것으로 보아 수학이 실생활과 구체적으로 어떻게 관련 있는지 이해가 부족함.	➡ 스토리텔링형 수업으로 흥미를 유발하고, 배움노트 작성으로 자주적 학습 태도를 형성하도록 함. ➡ 실생활 사례를 직접 찾아보며 수학의 필요성과 유용성을 깊이 인식하는 활동이 필요함.

SWOT 분석

S(강점) · 호기심이 높고 수업 중 조작 활동에 열정적으로 참여함. · 교사에 대한 신뢰도와 공교육 의존도가 높음. · 인간 이외의 다른 생명에 대한 관심이 높음.	W(약점) · 수학 교과에 대한 성취 경험의 부족함. · 토의를 통해 의견을 조율하는 경험이 부족함. · 소극적이고 부끄러움이 많아 의사 표현이 어려움.		
O(기회) · 학생 수가 적어 학생 맞춤형 지도가 용이함. · 1인 1태블릿PC 보유로 디지털 기반 학습이 용이함. · 학력 신장 시범학교로 교사의 수업 나눔이 활발함.	T(위협) · 경제적 여건이 어려운 가정의 학생 비율이 높아 환경적 요인이 학생의 학습 저해 요인이 될 가능성이 있음. · 가정 연계 지도의 어려움이 있고 교육 경험이 부족함.		
SO(공격전략) · 아침 수학 시간 운영 - 시가반 개별 맞춤형 문제 · 동물을 활용한 스토리텔링 · 디지털 학습 도구 활용	ST(우회전략) · 가정과 협력·소통 강화 - 온라인 학급 플랫폼 활용 - 배움노트 공유 · 교사의 정서적 지지	WO(만회전략) · 협력 중심 활동 구성 · 질문·발표 기법 활용 · 학습 결손이 누적된 학생에게 필요한 지원 강화	WT(생존전략) · 삶과 연계된 프로젝트를 직접 주도하며 수학의 유용성 강조 · 작은 성공 경험 반복 제공

❤ 학습지원대상학생 현황

구분	대상	학습 어려움의 원인	피드백 방향
인지적	A학생	· 기초 문해력 부족으로 문제 지시 및 설명 이해에 어려움이 있음.	· 실생활 사례, 구체적 예시 활용
	B학생	· 누적된 학습 결손으로 기초 연산에서 큰 어려움을 보임.	· 독서를 통한 이해 과정 강화
	C학생	· 자기표현에 매우 소극적임.	· 1:1 개별 맞춤형 지도 및 격려
정서적	D학생	· 기초 문해력과 수리력이 미흡함.	· 3학년 수학 교육과정부터 단계적 반복 학습
		· 문장제 문제를 거의 해결하지 못하고 포기함.	· 한글 학습 지원 병행(교육청 지원)
		· 교사가 옆에서 안내하면 곧잘 문제를 해결하나 자아효능감이 낮고 수학에 대한 자신감 부족으로 학습을 회피함.	· 기초 연산 반복 학습
			· 스스로 이해하고 도전할 수 있도록 격려
			· 긍정적인 피드백 제공
			· 가정과 연계한 꾸준한 학습 습관 형성

2 선행 연구 분석

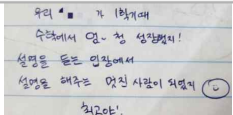
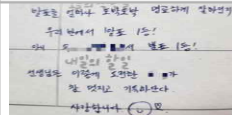
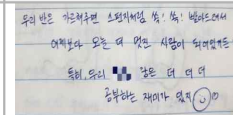
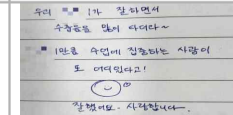
제목	연구자	분석 및 시사점	적용
수학 스토리텔링 자료 활용이 수학적 창의성 및 태도에 미치는 효과	안종수 (2023)	스토리텔링 자료의 활용은 수학적 창의성과 수학적 태도를 향상시키고 흥미를 유발함 . 그러나 경쟁 요소의 스토리텔링은 열등감을 유발하므로 협동 학습 을 하는 것이 필요함.	실생활 연계형 스토리텔링 수업 을 계획하여 학생이 스토리텔링의 주체자가 되는 수업을 만들고 협력적 문제해결 을 통해 수학 역량을 신장시킬 수 있도록 함.
AI와 Edutech를 활용한 초등수학 수업의 실제	장윤선, 김성준 (2024)	AI와 에듀테크를 수학 수업에 적용하면 협업 및 모둠 활동, 탐구 활동 시 에듀테크 활용 이 도움이 되고 학생 개별 맞춤 학습과 함께 자기주도적 학습 이 가능함.	시가반 학력향상 지원시스템을 활용해 아침 수학 시간과 방학 때 개별 맞춤 학습 을 하여 피드백이 연결될 수 있도록 함. 수학 수업 시 다양한 에듀테크를 활용 해 탐구함.
초등학교 3~4학년군 검정 수학교과서의 생태전환교육 내용 분석	차명진, 임미인 (2024)	환경·지속가능발전교육을 강조하는 2022 개정 교육과정에 따라 교과서를 분석한 결과 생태전환교육 내용 요소가 보다 풍부하게 반영 되어야 하며 환경 행동의 실천으로 이어지도록 개선 이 필요함.	생태전환교육 기반 프로젝트를 통해 생명존중과 자원순환의 가치를 체득 하고 다각형, 대칭, 직육면체 등 수학 개념과 연계하여 생활 속 실천으로 확장 되는 수업을 계획함.

3 연구 절차

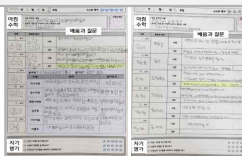
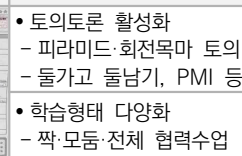
단계	추진 내용	연구 기간(월)													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
계획	· 전년도 성찰 및 선행연구 분석	☑	☑	☑											
	· 연구 주제 선정 및 교육과정 재구성		☑	☑	☑										
	· 학급 실태조사 실시 및 분석		☑	☑	☑										
	· 프로젝트 연구계획서 작성			☑	☑	☑									
실천	· 수업 환경 조성 및 교사·학생 역량 강화		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
	· 프로젝트 구안		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑					
	· 프로젝트 ①~③ 실천 및 수업 나눔				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
분석 및 평가	· 수업 나눔 후 연구 성찰 및 보완				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
	· 프로젝트 결과 분석 및 반성				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
	· 연구보고서 작성 및 일반화					☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	

4 교수 학습 기반 마련

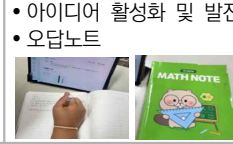
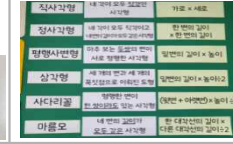
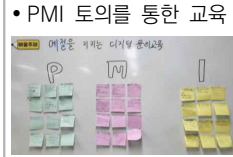
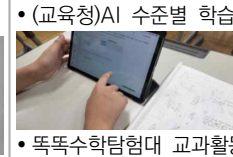
1 교사가 뒷받침해주는 교실 BUILD & DESIGN

①	토의토론 등 연구 참여	(교육청) 우수 수업 참관	수업 나눔 전문적학습공동체	수업 컨설팅 (4~9월)	함께학교 수업의 숲	수업 공개 및 장학
교사 역량 강화				- 프로젝트 설계 - 프로젝트 운영 - 학생 주도 활동 - 연구계획서 작성	- 수업자료 활용 - 수업자료 나눔 	
②	예시1	예시2	예시3	예시4		
자신감 향상을 위한 공정하기 피드백						

2 학생이 이끌어가는 교실 BUILD & DESIGN

①	역할 다하기	학급자치회의	또래선생님의 날 운영	학급캐릭터 공모전
능동적인 교실 운영		매월 학급자치회의 진행 		교육공동체의 투표로 선정 15-1=0 
②	배움노트 활용	협력적 의사소통	질문 있는 교실	
주도적인 수업 참여				
		- 토의토론 활성화 - 피라미드·회전목마 토의 - 돌고래 돌담기, PMI 등 - 학습형태 다양화 - 짝·모둠·전체 협력수업	- 오이퀴즈로 수업 시작 (오이 수업으로 아이들은 퀴즈 오답을 이틀에 하는 퀴즈) - 적극적인 의견 공유 - 릴레이발표 - 번개발표 - 두더지발표 - 자유발표 등	

3 환경이 준비된 교실 BUILD & DESIGN

①	수학 도서 전시	수학 놀이터	매쓰노트 활용	학습의 장
수학 친화적인 환경			- 아이디어 활성화 및 발전 - 오답노트 	
②	1인 1태블릿pc	다양한 플랫폼 활용	디지털 윤리교육	아침 디지털 활동
디지털 친화적인 환경	태블릿pc, 디지털 펜, 헤드셋, 키보드 구비 	- 실시간 상호작용 - 자료 공유 - 자료 제작 - 수준별 맞춤 문제 풀이	PMI 토의를 통한 교육 	(교육청)AI 수준별 학습 - 독특수학탐험대 교과활동 

에듀테크 및 플랫폼

🟢: 장점, 🟡: 단점

	- 작품 제작 및 공유 플랫폼 - 직관적 사용법, 풍부한 디자인, 협업 기능, 즉각적인 피드백 제공 - 협업 시 반응 속도 저하		- 도형 시각화 및 탐구 플랫폼 - 도형을 자르고 옮기는 활동이 가시적이고 편리함 - 영어 기반 용어 사용, 지연 현상		- 초등학생용 수학 탐구 플랫폼 - 시각적이고 직관적인 학습, 교육과정과 연계된 다양한 기능 - 일부 학생에게 조작이 어려움
	- 학습 결과 수집 및 공유 플랫폼 - 패들렛에 비해 무료로 보드를 많이 제작할 수 있어 학습 결과 누적 용이 - 기능 복잡성, 영어 기반 용어 사용		- 디지털 드로잉 어플리케이션 - 아이디어 활성화, 다양한 그리기 도구, 무료 사용, 오프라인 사용 - 다소 어려운 조작법, 협업 불가		- 초등 수학 수업 지원 시스템 - 탐험 형태의 흥미로운 수학 활동, 평가 후 맞춤형 관리 및 피드백 - 복잡한 가입 절차, 제한적인 콘텐츠
	- 교육공동체 디지털 소통 플랫폼 - 교원연구실-수업의 숲을 통해 양질의 교육자료 수집, 적용, 공유 - 학생-교사-학부모가 함께 교육정책을 논의할 수 있는 소통 창구 역할		- 교사-학생 양방향 수업 도구 - 쉬운 자료 공유, 학생들의 화면 모니터링 및 즉각적인 피드백 - 단순한 기능, 접속 끊김 사례		- AI·빅데이터 기반 학습 지원 플랫폼 - AI가 학생의 정답 여부에 따라 난이도를 자동 조정하고 학습 데이터를 누적·분석하여 맞춤형 학습 제공, 방학 중 가정에서 자기주도적 학습 실시 - 교육청 시스템으로 일반화에 한계

III.

수학건축가 프로젝트의 설계

1 교육과정 디자인

※ Intel Innovation in Education(2004)의 프로젝트기반 수업 설계 과정 참고

요구 분석	· 교육과정의 요구 · 교사의 요구 · 학생의 요구 · 사회의 요구								
목표 설정	수학건축가 CAT 집짓기 : BUILD & DESIGN 프로젝트를 통해 학습자 주도성을 강화하고 수학 핵심역량을 완성한다.								
내용 선정 및 조직	단계/내용	5-1 6. 다각형의 둘레와 넓이	5-2 3. 합동과 대칭	5-2 5. 직육면체					
	① 구체적 학습목표 선정	▶ 다각형의 둘레와 넓이에 관한 실생활 문제를 제작하고 해결할 수 있다.	▶ 실생활에서 합동과 대칭의 사례를 찾고 도형의 나머지 부분을 그릴 수 있다.	▶ 직육면체를 이해하여 겨냥도와 전개도를 올바르게 그릴 수 있다.					
	② 교육과정 형성 질문 개발	▶ 여러 다각형의 둘레와 넓이를 어떻게 구해야 할까?	▶ 합동, 선대칭·점대칭 도형은 무엇이고 어떻게 그릴 수 있을까?	▶ 직육면체와 정육면체는 무엇이고 어떻게 그릴 수 있을까?					
	③ 평가 계획	▶ 관찰, 구술, 자기, 동료, 산출물, 지필, 서술형							
④ 활동 계획	▶ <프로젝트1> 호두의 집을 지어요.	▶ <프로젝트2> 호두의 집을 꾸며요.	▶ <프로젝트3> 호두의 집에서 놀아요.						
+									
· 생태전환교육 <생명존중>, <자원순환> ※ 호두  학급에서 지어준 길고양이 이름									
수업 모형 및 방법 구안	프로젝트 단계 BUILD	프로젝트 학습 단계 (John Lamer et al., 2017)	프로젝트 시작하기 - 탐구 질문하기	탐구 질문에 답하기 위한 지식, 이해, 역량 개발하기	탐구 질문에 답하기 결과물 만들기	결과물 발표하기 질문에 답하기			
	BUILD 프로젝트 단계	B 문제 확인하기	U 기초 다지기	I 탐구하기	L 연결하기	D 성찰하기			
	수업 단계 DESIGN	원리탐구학습 모형	새로운 문제 상황 제시	수학적 원리의 필요성 인식	수학적 원리가 내재된 조작 활동	수학적 원리의 형식화	수학적 원리 익히기 및 적용하기		
	문제해결학습 모형	DE 문제 확인하기	S 탐색하기	I 발견하기	G 적용하기	N 정리하기	문제의 이해	해결 계획의 수립	해결 계획의 실행
수업 전략 CAT	C 연결	· 학습주제 - 삶 연결		· 학생-학생 연결하는 협력학습					
	A 질문	· 수학 내적 연결 및 융합		· 수학 외적 연결 및 융합					
	T 디지털	· 질문으로 시작하는 오이퀴즈		· 질문으로 정리하는 배움노트					
	· 토의토론 학습 활성화 : 회전목마, PMI, 피라미드, 돌고래놀이 등		· 다양한 발표기법 활용 : 릴레이발표, 번개발표, 두더지발표, 앵무새발표 등						
호호 함께학교 수업 나눔	· 함께학교-수업의 숲을 통해 개발한 수업 나눔 및 자료 공유(6회)				5학년 다각형의 둘레와 넓이				
	· 함께학교-수업의 숲에 동료 교원들이 개발한 수업 활용				5학년_선대칭도형의 성질을 이용해 선대칭도형 그리기				
평가 방법 선정	· 채점기준표 작성 · 체크리스트 제작 · 구술 평가지 제작 · 똑똑수학탐험대 문항 점검								

2 수업의 디자인 - 교수평가 일체화

프로젝트1. 호두의 집을 지어요.				
6. 다각형의 둘레와 넓이				
교육과정 (교과통합)	단계	수업 수업 활동	과정중심평가 내용 및 방법	기록(예시) 피드백(예시)
수학 국어 미술 창체 [6수03-03] [6수03-04] [6수03-05] [6수03-06] [6국02-03] [6미02-03] [6미02-06] 창체-생명존중	B 문제확인	- 프로젝트 문제 확인하기 - 길고양이를 돕는 방법 토의하기 - 고양이 집 설계 공모전 열기	집을 설계할 때 다각형을 활용할 수 있는가? ➡관찰, 자기, 동료	다각형의 개념을 이해해 다각형으로 이루어진 집을 설계하고 설명함.
		- 생활 속에서 둘레 알아보기 1cm 알기	- 본인이 설계한 집의 둘레를 구할 수 있는가? ➡관찰, 자기 - 넓이의 표준 단위의 필요성을 알고 1cm를 이용해 넓이를 구할 수 있는가? ➡관찰	- 둘레의 의미를 이해하고 자신이 설계한 집의 둘레를 구함. - 넓이의 표준 단위의 필요성을 알고 1cm를 이용해 넓이를 구함.
	I 탐구	- 직사각형의 넓이 구하기 - 평행사변형의 넓이 구하기 - 삼각형의 넓이 구하기 - 사다리꼴의 넓이 구하기 - 마름모의 넓이 구하기	- 직사각형, 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이 구하는 방법을 다양하게 추론할 수 있는가? - 넓이와 관련된 문제를 해결할 수 있는가? ➡산출물, 구술, 관찰, 자기, 동료	- 삼각형을 두 배 하여 평행사변형으로 바꿀 수 있음. - 모든 네 돌아가며 말하기를 통해 자신이 추론한 방법을 설명하고 협력적으로 활동함.
		- m², km² 알기 - 호두의 집 팻말 만들기 -여러 가지 도형의 둘레와 넓이	1cm와 1m², 1km²와 1km²의 관계를 이용해 넓이를 표현할 수 있는가? ➡관찰 - 여러 도형의 둘레와 넓이를 구할 수 있는가? ➡관찰, 자기	- 고양이 마을의 넓이를 m²와 km²로 표현할 수 있음. - 교실 앞문의 넓이를 cm²로 표현할 수 있음.
	L 연결	- 고양이 집 소개하는 글쓰기 - 단원평가 및 개별 피드백	다각형의 둘레와 넓이에 관한 다양한 문제를 해결할 수 있는가? ➡지필, 서술형	단위 사이의 관계를 파악하지 못하면 1cm(1m²)가 몇 개가 있어야 1m(1km²)가 되는지 지도함.
		- 고양이 집 소개하는 글쓰기 - 단원평가 및 개별 피드백	다각형의 둘레와 넓이에 관한 다양한 문제를 해결할 수 있는가? ➡지필, 서술형	문제해결이 어려운 경우 부족한 부분을 파악하여 개별 지도함.

프로젝트2. 호두의 집을 꾸며요.				
3. 합동과 대칭				
교육과정 (교과통합)	단계	수업 수업 활동	과정중심평가 내용 및 방법	기록(예시) 피드백(예시)
수학 국어 미술 창체 [6수02-01] [6수02-02] [6수02-03] [6미01-04] [6미01-05] [6미02-04] 창체-학급회의	B 문제확인	- 프로젝트 문제 확인하기 - 대칭 표현하기	대칭을 표현할 수 있는가? ➡관찰	대칭의 의미를 이해해 짝과 동의하여 대칭을 표현함.
		- 발자국 번인 찾기 -생활 속에서 합동 알아보기	- 조각 활동을 통해 합동의 의미를 이해하고 합동인 도형을 찾을 수 있는가? - 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾고 그 성질을 설명할 수 있는가? ➡구술, 관찰, 자기	- 발자국을 포개어보며 합동의 의미를 이해함. - 생활 속 합동인 물건을 여러 가지 찾아 설명할 수 있음.
	I 탐구	- 선대칭도형의 개념 및 성질 알기 - 선대칭도형 완성하기 - 점대칭도형의 개념 및 성질 알기 - 점대칭도형 완성하기	- 선대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾아 나머지 부분을 완성할 수 있는가? - 점대칭도형에서 대칭의 중심, 대응변, 대응각을 찾아 나머지 부분을 완성할 수 있는가?	- 점이 찍힌 화이트보드에 짝과 협력하여 대응점, 대응변, 대응각을 표시한 후 대응각을 찾을 수 있음. - 선대칭도형을 완성한 후 잘못된 그런 부분을 스스로 찾아 올바르게 그릴 수 있음.
		- 선대칭으로 지붕 만들기 - 점대칭으로 벽화 그리기	산출물, 관찰, 자기, 동료	선대칭도형 그리기를 어려워하는 경우 비교적 간단한 도형의 일부를 제시해 대칭축을 중심으로 점의 모습을 예상하여 스스로 그릴 수 있도록 개별 지도함.
	L 연결	- 우리가 만드는 보드게임 즐기기 - 단원평가 및 개별 피드백	합동과 대칭을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가? ➡지필, 서술형	- 보드게임에 즐겁게 참가해 수학에 관심과 흥미를 느낌. - 다양한 문제를 빠르게 해결함.
		- 우리가 만드는 보드게임 즐기기 - 단원평가 및 개별 피드백	합동과 대칭을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가? ➡지필, 서술형	문제해결이 어려운 경우 부족한 부분을 파악하여 개별 지도함.

프로젝트3. 호두의 집에서 놀아요.				
5. 직육면체				
교육과정 (교과통합)	단계	수업 수업 활동	과정중심평가 내용 및 방법	기록(예시) 피드백(예시)
수학 국어 미술 창체 [6수02-04] [6수02-05] [6국03-02] [6국03-06] [6미02-03] 창체-지속가능발전교육	B 문제확인	- 프로젝트 문제 확인하기 - 교구로 직육면체 만들기	상자 모양의 특징을 발견하고 즐겁게 만들기 활동에 참여할 수 있는가? ➡관찰	친구들과 협력적으로 대화하며 즐겁게 활동에 참여함.
		- 직육면체 알아보기 - 정육면체 알아보기	생활 속에서 직육면체와 정육면체를 올바르게 찾을 수 있는가? ➡산출물, 관찰	폴리드론 교구를 이용해 직육면체와 정육면체를 만들고 구성요소를 정확히 파악함.
	I 탐구	- 직육면체의 성질 알아보기 - 겨냥도 그리기 - 전개도 그리기	- 직육면체의 성질을 설명할 수 있는가? ➡구술 - 겨냥도와 전개도를 실선과 점선으로 올바르게 그릴 수 있는가? ➡관찰, 자기	과자 상자에서 보이는 부분과 보이지 않는 부분의 면, 모서리, 꼭짓점의 개수를 구하여 알맞게 겨냥도를 그림.
		- 겨냥도로 구상하기 - 전개도로 설계하기 - 직육면체로 제작하기	제작하고 싶은 직육면체의 겨냥도와 전개도를 올바르게 그릴 수 있는가? ➡산출물, 관찰, 동료	겨냥도와 전개도를 점선과 실선으로 올바르게 그려 크래처의 구조를 파악하고, 모동원과 토의하여 즐겁게 만들어 가는 모습이 돋보임.
	L 연결	- 프로젝트 마무리 글 쓰기 - 단원평가 및 개별 피드백	합동과 대칭을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가? ➡지필, 서술형	전개도를 접었을 때 서로 수직인 면을 생각해 바르게 그릴 수 있도록 개별 지도함.
		- 프로젝트 마무리 글 쓰기 - 단원평가 및 개별 피드백	합동과 대칭을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가? ➡지필, 서술형	프로젝트 과정을 돌아보며 문제해결이 어려운 경우 기 경험과 느낌이 잘 드러나는 글을 작성하여 발표함.

3 프로젝트 청사진

수학건축가 CAT 집짓기 : **BUILD & DESIGN** 프로젝트로 수학 핵심역량 신장하기

인간상 포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람

수학과 핵심역량 신장

문제해결

추론

창의·융합

의사소통

정보처리

태도·실천

신장!

호두의 집 완성 및 설치

〈교내 화단 설치〉

- 호두의 집 소개 글
- 호두의 집(선대칭 지붕, 점대칭 벽화)
- 캣타워
- 스크래쳐 3개
- 물그릇



프로젝트 실천

〈프로젝트1〉

호두의 집을 지어요.

6. 다각형의 둘레와 넓이(5-1)

넓이	넓이	둘레	둘레
10cm~100cm	3,000원	4,000원	
10cm~150cm	5,000원	4,000원	
15cm~200cm	6,000원	7,000원	
20cm~250cm	8,000원	7,000원	

- 직사각형 → 호두의 집 재료 주문 ①
- 평행사변형 → 호두의 집 재료 주문 ②
- 삼각형 → 호두의 집 재료 주문 ③
- 사다리꼴 → 호두의 집 재료 주문 ④
- 마름모 → 호두의 집 재료 주문 ⑤

〈프로젝트2〉

호두의 집을 꾸며요.

3. 합동과 대칭(5-2)



- 합동 → 누가 내 지붕을 봤어요?
- 선대칭도형 → 데칼코마니 지붕 인테리어
- 점대칭도형 → 가우디 벽화 인테리어

〈프로젝트3〉

호두의 집에서 놀아요.

5. 직육면체(5-2)



- 겨냥도 → 〈호두의 장난감〉 스크래쳐 만들기
- 전개도 → 〈호두의 놀이기구〉 캣타워 만들기

프로젝트 설계

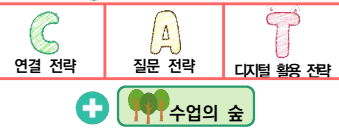
BUILD 프로젝트 단계



DESIGN 수업 단계



CAT 수업 전략



수학건축가 준비

우리 반 캐릭터

① 제작	② 투표	③ 선정

우리 학교 길고양이 '호두'

① 경험 나누기	② 이름 짓기	③ 선정
“황갈색의 얼룩무늬 길고양이를 봤어요!” 	후보1. 호두 후보2. 치즈 후보3. 동글이 후보4. 보또	‘호두’ “특징도 드러나고 우리가 부르기도 쉬워요!”

수학건축가 명함

흥미	학습자 정체성	학습 책임감
도형을 활용해 명함을 만들고 개인 게시판 옆에 부착함으로써 프로젝트에 흥미를 유발하고, 수학건축가로서 자부심과 책임감을 느낌.		

IV.

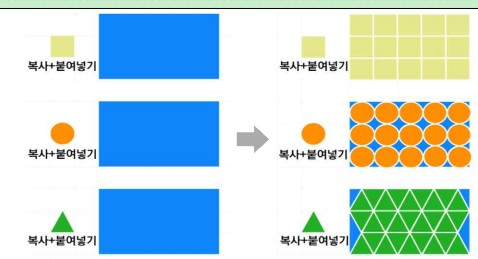
수학건축가 프로젝트의 실천

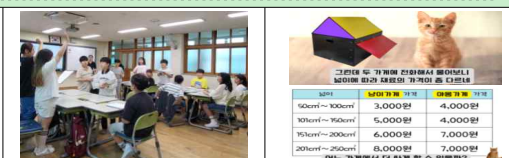
프로젝트①

호두의 집을 지어요.



교육과정	단원명	6. 다각형의 둘레와 넓이				
	성취기준	[6수03-03] 평면도형의 둘레를 재어 보는 활동을 통하여 둘레를 이해하고, 기본적인 평면도형의 둘레의 길이를 구할 수 있다. [6수03-04] 넓이를 나타내는 표준 단위의 필요성을 인식하여 1㎢, 1㎡, 1㎢의 단위를 알며, 그 관계를 이해한다. [6수03-05] 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 통하여 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다. [6수03-06] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.				
	핵심 질문	우리는 생활 속에서 언제 둘레와 넓이를 구해야 할까?				
	프로젝트 의도	연구의 첫 프로젝트로, 타 교과 및 창체 연계를 통해 실생활과 수학을 연결 하여 학생들이 수학 학습의 필요성을 깨닫고 학습 동기를 느낄 수 있도록 계획 하였다. 라벨지를 활용한 구체적 조작 활동과 폴리패드를 활용한 디지털 조작 활동을 통해 다각형의 넓이를 구하는 다양한 방법을 발견할 수 있도록 하였으며, 직접 문제를 제작하고 갤러리워크로 다양한 문제를 해결하며 학습한 원리를 유연하게 적용할 수 있도록 하였다. 본 단원은 다른 단원에 비해 학습의 양이 많으므로 일관되고 체계적인 학습을 위해 다각형의 넓이를 탐구하는 I 단계의 수업 흐름을 통일 하였다. 이를 통해 학생들이 보다 깊이 있는 이해와 탐구에 집중 할 수 있도록 구성하였다.				
	차시	총 19차시(수학 13차시, 국어 3차시, 미술 2차시, 창체 1차시)				
수업		B 문제 확인	U 기초 다지기	I 탐구하기	L 연결하기	D 성찰하기
	프로젝트 흐름	· 프로젝트 문제 확인하기 · 피라미드 토의하기 · 고양이 집 설계하기	· 둘레 알아보기 · 1㎢ 알아보기	· 직사각형/평행사변형/삼각형/평행사변형/사다리꼴/마름모의 넓이	· ㎡, ㎢ 알아보기 · 여러 도형의 둘레와 넓이	· 호두의 집 소개 글 쓰기 · 단원평가 및 피드백
	학습전략	C 연결 창체 국어 미술 생활 탐구		A 질문 피라미드 토의 쪽토의 모퉁토의 원의응답 회전목마 토의		T 디지털 활용 조사학습 폴리패드 캔바 AR홀자 알지오메스 수학탐험대
B 문제 확인	프로젝트의 필요성과 의미를 진정성 있게 느끼며 이를 통해 학습 동기를 형성한다. 탐구질문 다각형을 활용해 고양이 집을 어떻게 설계할 수 있을까?					
● 프로젝트 문제 확인하기 창체 1/19		- 호두(우리 학교 길고양이)와의 경험 떠올리기 💡 학급회의를 통해 '호두'라는 이름을 지어주어 수학 수업에 흥미와 몰입을 더한다.				
- 「고양이별(이용한)」을 읽고 문제 인식하기		- 뉴스 영상을 통해 길고양이가 겪는 문제 알아보기		문제 인식(도서)		문제 인식(뉴스 영상)
● <길고양이를 돕는 방법> 피라미드 토의하기 국어 2/19		- 길고양이의 특성 파악하기 조사학습				
- 길고양이를 돕는 방법을 조사하기 조사학습		- 우리 반이 실천할 수 있는 방법 결정하기 피라미드 토의		피라미드 토의		피라미드 토의 결과
- 프로젝트 방향 및 목표 확인하기 💡 학생들이 토의로 결정한 <호두의 집짓기> 목표는 프로젝트 학습에 대한 책임감을 높인다.						
● <고양이 집 설계 공모전> 개최하기 미술 3~4/19		- 4학년 때 학습한 다각형의 의미 상기하기 💡 5학년 교육과정과 연결하기 위해 직사각형, 정사각형, 삼각형, 평행사변형, 마름모, 사다리꼴의 개념을 이해하고 있는지 반드시 확인하여 필요한 경우 피드백을 제공한다.				
- 다각형을 활용해 호두의 집 설계하기		- 발표를 통해 설계 우수작 선정하기 💡 고양이의 특성 고려 여부, ②다각형 활용 여부, ③심미적인 디자인에 따라 동료평가를 한다.		호두의 집 설계		공모전 결승 후보작
평가	내용·방법	· 고양이 집을 설계할 때 다각형을 활용할 수 있는가?				→ 관찰, 자기, 동료
	피드백	· 다각형의 선분을 따라 그려보며 다각형의 의미를 상기시키고 생활 속에서 다각형을 찾아 다각형의 개념을 익힌다.				

U		넓이 학습을 위한 기초 개념을 이해하고 학습의 토대를 마련한다.	
기초 다지기	? 탐구질문 둘레는 무엇이고 어떻게 구할까?		? 탐구질문 1cm²는 무엇이고 왜 필요할까?
	● 생활 속에서 둘레 알아보기 5/19 - 둘레의 의미 알기 - 끈을 이용해 우리 생활 속 물건의 둘레 구하기 생활 💡 끈을 이용해 곡선인 물체의 둘레도 구할 수 있게 한다. - 설계한 고양이 집의 둘레 구하기 ● 1cm² 알기 6/19 - 넓이의 단위로 사용하기에 알맞은 모양 알아보기 폴리패드 - 1cm² 약속하기 - 1cm²를 활용해 문제 해결하기		
		 넓이의 단위로 알맞은 모양 알아보기(폴리패드)	
평가	내용·방법	• 본인이 설계한 집의 둘레를 구할 수 있는가? ➡ 관찰, 자기 • 넓이의 표준 단위의 필요성을 알고 1cm²를 이용해 넓이를 구할 수 있는가? ➡ 관찰	
	피드백	• 둘레의 의미를 이해하지 못하는 경우 다각형의 둘레를 색연필로 표시하며 둘레의 의미를 알아보게 한다. • 넓이의 단위가 필요함을 이해하지 못하는 경우 폴리패드로 다양한 도형의 넓이를 서로 다른 단위를 사용해 비교하며 불편함을 느끼게 한다.	

I		조작과 탐구 활동을 통해 다각형의 넓이 구하는 방법을 발견하고 문제 상황을 해결한다.	
탐구하기	? 탐구질문 직사각형/평행사변형/삼각형/사다리꼴/마름모의 넓이를 어떻게 구할 수 있을까?		
	● 직사각형의 넓이 호두의 집 재료 주문 ① 7/19 - 1cm²로 직사각형을 덮는 활동을 통해 불편함 느끼기 폴리패드 - 1cm²없이 직사각형의 넓이 구하는 법 알아보기 💡 조작 활동을 통해 단위넓이 1cm²의 수와 가로×세로의 길이와 같음을 유추한다. - 고양이 집 지붕의 가로와 세로 길이를 구해 넓이 문제 해결하기 ● 평행사변형의 넓이 호두의 집 재료 주문 ② 8~9/19 - ①주문할 재료(도형) 확인하기 생활 - ②넓이 구하는 방법 예상하기 픽토의 폴리패드 - ③넓이 구하는 방법 탐구하기 모뎀토의 캔바 - ④넓이 구하는 방법 발표하기 모뎀토의 창의응답 - ⑤넓이 구하는 문제 만들기 및 갤러리워크로 해결하기 협력 ● 삼각형의 넓이 호두의 집 재료 주문 ③ 10~11/19 - ①주문할 재료(도형) 확인하기 생활 - ②넓이 구하는 방법 예상하기 픽토의 폴리패드 - ③넓이 구하는 방법 탐구하기 모뎀토의 캔바 - ④넓이 구하는 방법 발표하기 모뎀토의 창의응답 - ⑤넓이 구하는 문제 만들기 및 갤러리워크로 해결하기 협력 ● 사다리꼴의 넓이 호두의 집 재료 주문 ④ 12~13/19 - ①주문할 재료(도형) 확인하기 생활 - ②넓이 구하는 방법 예상하기 픽토의 폴리패드 - ③넓이 구하는 방법 탐구하기 모뎀토의 캔바 - ④넓이 구하는 방법 발표하기 모뎀토의 창의응답 - ⑤넓이 구하는 문제 만들기 및 갤러리워크로 해결하기 협력 ● 마름모의 넓이 호두의 집 재료 주문 ⑤ (이도만) (수업영상) 14/19 - ①주문할 재료(도형) 확인하기 생활 - ②넓이 구하는 방법 예상하기 픽토의 폴리패드 - ③넓이 구하는 방법 탐구하기 모뎀토의 캔바 - ④넓이 구하는 방법 발표하기 모뎀토의 창의응답 - ⑤넓이 구하는 문제 만들기 및 갤러리워크로 해결하기 협력 💡 넓이를 학습하며 발전하는 집의 모습을 통해 학습 몰입도와 흥미를 높인다. 💡 둘레와 넓이를 혼동하지 않도록 둘레는 테두리이며, 넓이는 면적임을 강조한다.		
		 질문으로 수업 열기 ①문제 확인(주문할 재료 알기) ②예상하기(디지털 조작) ③탐구하기(조작 활동) ④모뎀 결과 발표 및 정리 ⑤갤러리워크 문제해결	
평가	내용·방법	• 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론할 수 있는가? ➡ 관찰, 자기 • 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있는가? ➡ 산출물, 관찰, 자기 • 평행사변형/삼각형/사다리꼴/마름모의 넓이 구하는 방법을 다양하게 추론할 수 있는가? ➡ 산출물, 구술, 관찰, 자기 • 평행사변형/삼각형/사다리꼴/마름모의 넓이와 관련된 문제를 해결할 수 있는가? ➡ 산출물, 자기, 동료	
	피드백	• 1cm²를 사용한 넓이와 1cm가 직사각형의 가로와 세로에 몇 개씩 들어가는지 나타낸 그림을 비교해 유추할 수 있도록 한다. • 어떻게 조작하면 넓이를 구하기 쉬운 도형으로 바꿀 수 있는지 충분한 시간을 주어 도형 간의 관계를 파악하도록 돕는다. • 넓이의 보존 개념을 이해하지 못하는 경우 실생활 속 예시를 통해 직접 등적 변형하는 활동을 반복해 이해를 돕는다.	

L 연결하기 학습한 수학적 원리를 연결하여 실생활 맥락에 적용하고 확장한다. 탐구질문 m^2, km^2로 어떻게 넓이를 표현할까? 탐구질문 여러 도형의 둘레와 넓이를 구해 볼까?	
● m^2, km^2 알기 15/19 AR줄자로 교실 주변의 길이를 측정해 넓이 구해보기 AR줄자 먼저 길이가 짧은 물건으로 AR줄자 사용법을 익히고 활용할 수 있도록 한다. cm^2보다 더 큰 넓이 단위의 필요성 인식하기 1cm^2와 1m^2, 1m^2와 1km^2의 관계 알기 고양이 100마리가 사는 마을의 넓이를 m^2, km^2로 표현하기 생활	간편측정(Android) 측정(ios) 주변의 길이 측정 AR줄자 넓이 측정
● 여러 다각형의 둘레와 넓이(호두의 집 팻말 디자인) 16/19 다각형으로 호두의 집 팻말 구상하기 생활 작품의 알지오매스 팻 도의를 통해 구상한 팻말의 넓이를 구할 수 있을지 예상하여 필요한 경우 수정한다. 호두의 집 팻말 디자인하기 친구가 만든 팻말의 둘레와 넓이 구하기 회전목마 토의 자신이 만든 팻말에 둘레와 넓이를 표시해 공유하기 캔바	호두의 집 호두의 집 주변의 길이 측정 AR줄자 팻말 디자인하기
평가 내용·방법 m^2와 km^2가 필요함을 알고 1cm^2와 1m^2, 1m^2와 1km^2의 관계를 설명할 수 있는가? 여러 가지 도형의 둘레와 넓이를 다양한 방법으로 구할 수 있는가? 관찰	$1m=100cm$, $1km=1000m$임을 생각하여 몇 개의 1cm^2가 모여 1m^2가 되는지, 몇 개의 1m^2가 모여 1km^2가 되는지 안내한다. 모노종이 위에 도형의 선분을 따라 옮겨보며 둘레의 의미를 상기하고 선분을 옮겨 간편히 구하는 방법을 안내한다. 넓이를 구할 수 있는 도형으로 나누거나 전체에서 일부를 빼는 방법을 예시를 통해 안내하고 스스로 고민할 수 있도록 한다.
평가 피드백	$1m=100cm$, $1km=1000m$임을 생각하여 몇 개의 1cm^2가 모여 1m^2가 되는지, 몇 개의 1m^2가 모여 1km^2가 되는지 안내한다. 모노종이 위에 도형의 선분을 따라 옮겨보며 둘레의 의미를 상기하고 선분을 옮겨 간편히 구하는 방법을 안내한다. 넓이를 구할 수 있는 도형으로 나누거나 전체에서 일부를 빼는 방법을 예시를 통해 안내하고 스스로 고민할 수 있도록 한다.

D 성찰하기 학습한 내용을 정리하고 소개하는 글을 작성하며 프로젝트를 되돌아본다. 탐구질문 프로젝트 과정을 되돌아보고 성찰해 볼까?	
● 호두의 집 소개하기 국어 17~18/19 글을 쓸 준비하기: 독자 고려하기, 쓸 내용 고민하기, 효과적으로 표현하기 소개하는 글 작성하여 사각 펼침책 만들기 소개하는 글 공유하기 회전목마 토의 내용과 형식 교차 쓰기 소개하는 글은 모음집으로 제작하여 이후 고양이 집을 교내에 설치할 때 함께 게시한다.	호두의 집 소개하기 호두의 집 설치(1차)
● 단원평가 및 개별 맞춤형 피드백 제공 19/19 단원을 통해 알게 된 점, 성장한 점, 느낀 점 공유하기 수학탐험대 단원을 마친 후 완성된 고양이 집을 교내에 설치해 학습과 실생활의 연결을 느끼고 성취감이 들게 한다.	개별 맞춤형 피드백 독특수학탐험대 단원평가
평가 내용·방법 다각형의 둘레와 넓이에 관한 문제를 해결할 수 있는가? 지필, 서술형	
평가 피드백	문제를 해결하지 못하는 경우 해결되지 않는 부분을 파악하여 교사의 안내에 따라 해당 도형의 조작 활동을 하며 넓이 구하는 방법을 다시 학습할 수 있는 기회를 제공한다.

수학 핵심역량 BUILD & DESIGN

- 문제해결** ▶ 다각형의 둘레와 넓이를 구하는 문제를 만들고, 친구들이 만든 문제를 해결했어요.
- 추론** ▶ 다각형의 넓이를 구하는 방법을 알기 위해 등적·배적·반적 변형을 하며 넓이 구하는 방법을 다양하게 탐구했어요.
- 창의·융합** ▶ 미술, 국어, 창체활동과 연계하여 수학적 문제 상황을 해결했어요. 팻말의 둘레와 넓이 구하는 여러 가지 방법을 찾았어요.
- 의사소통** ▶ 모둠원과 토의하며 다각형의 넓이 구하는 방법을 식으로 나타내고 표로 정리했어요.
- 정보처리** ▶ 폴리퍼드를 활용해 도형을 분할하거나 배적 변형하며 다른 도형으로 바꾸었어요. 캔바에 모든 결과를 공유했어요.
- 태도·실천** ▶ 집을 설계하고 넓이를 구해 재료를 주문하는 실생활 상황을 통해 수학의 가치와 유용성을 알게 됐어요.

- 학생의 성장**
- 우리 학교의 호두를 위해 집을 지어준다고 생각하니 수학 시간에 더 집중하게 되고 재미있었어요.
 - 갤러리워크가 기억에 남아요. 제가 만든 문제를 친구들이 잘 해결할 수 있을지 왠지 긴장되기도 하고, 저도 모둠을 돌며 문제를 푸니까 이해가 잘되었어요. 친구들이 다 맞길 바라면서도 한 명쯤은 틀려서 제가 설명해 주고 싶기도 했어요.
 - 사각 모양의 과자를 먹다 넓이가 궁금해서 구해봤어요. 가로와 세로의 길이가 약 5cm여서 25 cm^2 이었어요.

- 교사의 성찰**
- 학생들이 수학을 대하는 태도가 눈에 띄게 긍정적으로 변화하였다. 수업이 진행될수록 완성되어 가는 고양이 집을 보며 학생들은 뿌듯해하였고 자연스럽게 수업 참여도가 높아졌다. 학생들이 고양이 집을 교내에 설치할 때 고양이 집을 소개하는 글을 함께 나누면 좋겠다는 의견을 제안하여 적극 반영하였다. 다각형을 다양한 방법으로 다른 도형으로 만드는 조작 활동의 불필요한 시간을 최소화하기 위하여 라벨지를 활용했으나, 여전히 자르고 붙일 때 시간이 오래 걸린다는 점이 아쉬웠다. 학생들이 추론하고 탐구하는 시간을 더 확보하고 조작 활동을 간단히 할 수 있는 방법(예, 자석, 디지털 도구)에 대한 연구가 더 필요하다.

- 교사의 나눔**
- 함께학교에 마름모의 넓이를 구하는 수업 자료와 수업의 흐름을 동료 교원들과 나누었어요. **수업의 숲**
 - 교내 전문적학습공동체와 피라미드 토의 과정과 결과를 공유했어요.

프로젝트②

호두의 집을 꾸며요.



교육과정	단원명	3. 합동과 대칭
	성취기준	[6수02-01] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다. [6수02-02] 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾고, 그 성질을 이해한다. [6수02-03] 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.
	핵심 질문	우리 생활에서 합동과 대칭을 어떻게 활용할 수 있을까?
	프로젝트 의도	본 프로젝트는 길고양이 호두가 집을 더 편안한 공간으로 느끼고 행복하게 머물 수 있도록 집을 꾸며보자는 문제의식에서 출발하였다. 학생들이 실생활 속 합동과 대칭의 사례를 발견하며 수학의 유용성과 흥미 를 느낄 수 있도록 계획하였다. 알지오매스를 활용해 선대칭도형과 점대칭도형의 성질을 탐구하고 점이 표시된 접이식 화이트보드와 보드게임을 카드를 활용해 도형을 그린다. 이후 고양이 집을 선대칭과 점대칭으로 꾸며 배움을 확장하고 마무리로 자신들이 만든 카드로 보드게임을 즐기며 학습자 주도성 을 기르도록 하였다.
	차시	총 14차시(수학 10차시, 미술 3차시, 창체 1차시)

수업		B 문제 확인	U 기초 다지기	I 탐구하기	L 연결하기	D 성찰하기
	프로젝트 흐름	· 프로젝트 문제 확인하기 · 대칭 표현하기	· 발자국 범인 찾기 · 합동의 의미와 성질	· 선대칭도형의 개념과 성질 · 선대칭도형 그리기 · 점대칭도형의 개념과 성질 · 점대칭도형 그리기	· 선대칭으로 자분 만들기 · 점대칭으로 벽화 그리기	· 우리가 만드는 보드게임 · 단원평가 및 피드백
	학습전략	연결	A 질문	디지탈 활용		

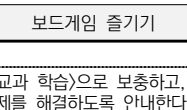
B 문제 확인	생활 속 사례에서 대칭을 발견하며 수학의 유용성과 아름다움을 느끼고 학습 주제에 흥미를 가진다.					
	탐구질문 몸으로 대칭을 표현해 볼까?					
	● 프로젝트 문제 확인하기 창체	1/14				
	· 〈호두가 집에서 더 행복해지는 방법〉 토의하기 모둠토의					
	● 대칭 표현하기 미술	2/14				
	· 건축물(타지마할, 종묘)에서 대칭 발견하기					
	· 학생들의 이해를 고려해 대칭의 의미를 '상하좌우를 갈라 배치하여 균형 있는 모습'으로 도입한다.					
	· 〈우리도 대칭 작가〉 대칭을 이루는 장면 촬영하고 발표하기 협력 트라이디스					
평가	내용·방법	· 짝과 협력하여 대칭의 모습을 표현할 수 있는가?				➡ 관찰
	피드백	· 친구들의 사진을 살펴보고 왜 대칭을 느낄 수 있는지 대화하며 이해를 돕는다.				

U 기초 다지기	발자국을 찾는 조작 활동을 통해 합동의 의미를 이해하고 우리 주변에서 합동의 예를 찾아 설명한다.					
	탐구질문 합동인 두 도형을 어떻게 찾을 수 있을까?					
	● 발자국 범인 찾기 누가 내 지문을 뒀어?	3~4/14				
	· 지붕에 찍힌 발자국의 범인 찾으며 합동의 의미와 조건 파악하기					
	· 실생활 속 합동인 물건 찾기 생활 트라이디스					
	· 색깔은 도형의 요소가 아니기에 모양과 크기에 집중하도록 한다.					
	· 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각 찾아 합동의 성질 설명하기					
평가	내용·방법	· 조작 활동을 통해 합동의 의미를 이해하고 합동인 도형을 찾을 수 있는가?				➡ 관찰, 자기
	피드백	· 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾고 그 성질을 설명할 수 있는가?				➡ 구술, 관찰, 자기
		· 제시된 도형 중 합동인 도형을 예상하고, 도형을 본떠서 직접 겹쳐 보는 활동을 반복하여 대응점, 대응변, 대응각을 찾도록 한다.				

I 탐구하기	예상 후 검증을 통해 선대칭·점대칭도형의 개념과 성질을 이해하고 다양한 선대칭·점대칭도형을 완성한다.					
	탐구질문 선대칭도형과 점대칭도형은 무엇이고, 어떻게 그릴 수 있을까?					
	● 선대칭도형의 개념 및 성질 알기	5/14				
	· 데칼코마니 작품으로 선대칭도형 살펴보기					
	· 종이를 반으로 접은 후 오려 나만의 선대칭도형 만들기 월레이발표					
	· 조작 활동을 통해 자연스럽게 대칭축이 여러 개나 무한개 있을 수 있다는 점을 알게 한다.					
	· 생활 속에서 선대칭을 발견하고 대칭축 표시하기 생활 트라이디스					
	● 선대칭도형 완성하기 (지도안)	6/14				
	· 선대칭도형의 성질, 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계 알아보기 알지오매스					
	· 선대칭도형의 성질을 이용해 선대칭도형 그리기 픽토의					
	· 선대칭도형 카드 만들기 모둠토의					
			· 만들어진 선대칭도형 카드는 이후 보드게임에 활용한다.			

● 점대칭도형의 개념 및 성질 알기 7/14			
- EBS 클립뱅크(아름다운 대칭) 영상 시청하기 - 점대칭도형을 예상해 보고 확인하기 - 점대칭도형의 성질, 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 관계 알아보기 알지오매스 - 생활 속에서 점대칭을 발견하고 대칭의 중심 표시하기 생활  생활 속 점대칭도형을 찾기 어려워하면 한글 자모음, 알파벳, 국기 등을 안내한다.		생활 속 점대칭 트라이아디스 점대칭도형 성질 알지오매스 	
● 점대칭도형 완성하기 8/14		점대칭도형 그리기 꼭두의 점대칭도형 카드 만들기	
- 점대칭도형의 성질을 이용하여 점대칭도형 그리기 꼭두의 - 점대칭도형 카드 만들기 합력  점대칭도형이 아닌 합성 카드를 만들어 게임에 즐거움의 요소를 더한다.			
평가	내용·방법	· 선대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾아 도형의 나머지 부분을 완성할 수 있는가? · 점대칭도형에서 대칭의 중심, 대응변, 대응각을 찾아 도형의 나머지 부분을 완성할 수 있는가? ▶▶ 관찰, 자기, 동료	
	피드백	· 선대칭도형과 점대칭도형을 완성하기 어려워하는 경우, 점이 표시된 점이식 화이트보드에 교사가 비교적 간단한 도형의 일부를 그리고 대응점, 대응변, 대응각을 찾아 나머지 부분을 완성할 수 있도록 안내한다. · 잘못 그린 경우 투명 종이 위에 자신이 그린 도형을 본 떠 조작해 보고 선대칭 혹은 점대칭도형이 아닌 까닭을 스스로 찾아보도록 한다.	

L		학습한 개념과 성질을 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형으로 고양이 집을 꾸미고 배움을 확장한다.	
연결하기		🔍 탐구질문 선대칭·점대칭으로 호두의 집을 어떻게 꾸밀 수 있을까?	
● 선대칭으로 지붕 만들기 데칼코마니 지붕 인테리어 🏠 9~10/14 – 디자인할 구역(지붕)의 모양과 크기 확인하기 – 지붕의 무늬가 선대칭이 되도록 디자인하기 미술 모둠토의 캔바 💡 지붕의 모양은 이미 이동변삼각형이므로 지붕 안의 내부 패턴이 선대칭이 되도록 꾸민다. – 제작 및 공유하기 통기교활동하기		캔바 캔바 데칼코마니 지붕 인테리어	
● 점대칭으로 벽화 그리기 가우디 벽화 인테리어 🏠 11~12/14 – 2024 파리 올림픽 픽토그램으로 점대칭도형 살펴보기 스케치북 – 우리 반과 호두의 의미를 담아 벽화 디자인 구상하기 미술 – 구상된 점대칭 디자인을 타일에 그리기 – 제작 및 공유하기 플래이발표 캔바		가우디 벽화 인테리어	
평가	내용·방법	• 선대칭도형의 성질을 이해하여 우리 주변을 선대칭으로 꾸밀 수 있는가? • 점대칭도형의 성질을 이해하여 우리 주변을 점대칭으로 꾸밀 수 있는가? ▶ 산출물, 관찰, 자기 ▶ 산출물, 관찰, 자기	
	피드백	• 학생의 수준에 맞추어 꼭짓점의 개수를 복잡하게 하거나 간단하게 하여 다양한 시도를 할 수 있도록 한다. • 도형을 그리기 어려워하는 경우 대응점과 대응변을 자동으로 시각화 해주는 독독수학탐험대의 <대칭> 교구활동을 활용한다.	

D		직접 제작한 카드로 보드게임을 즐기며 학습을 정리하고 배움을 내면화한다.	
성찰하기		탐구질문 합동과 대칭을 이용하여 다양한 문제를 해결해 볼까?	
● 우리가 만드는 보드게임 즐기기 13/14			
직접 만든 카드를 이용해 놀이로 프로젝트를 마무리하며 학습을 정리하고 즐거움을 느낀다. - 카드를 이용해 보드게임 즐기기 합력 - 다른 모둠의 카드로 보드게임 즐기기 생활 통기교활동하기			
● 단원평가 및 개별 맞춤형 피드백 제공 14/14			보드게임 즐기기
- 단원을 통해 알게 된 점, 성장한 점, 느낀 점 공유하기 수학탐험대			
평가	내용·방법	● 합동과 대칭을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가?	
	피드백	▶ 지필, 서술형	
		● 단원평가 결과로 학생에게 부족한 부분을 파악하여 독독수학탐험대 <교과 학습>으로 보충하고, 도형을 머릿속으로 조작하기 어려운 경우 도형을 본떠 직접 포개어보거나, 180° 돌려보며 문제를 해결하도록 안내한다.	

수학 핵심역량 BUILD & DESIGN	
문제해결	▶ 선대칭도형과 점대칭도형의 성질을 이용해 도형의 나머지 부분을 그려 보았어요.
추론	▶ 선대칭도형과 점대칭도형의 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하며 성질을 발견했어요.
창의·융합	▶ 선대칭도형의 성질을 이용해 고양이 집의 지붕을 꾸미고 점대칭도형의 성질을 이용해 고양이 집의 벽을 타일로 꾸몄어요.
의사소통	▶ 짝과 토의하며 대응점, 대응변, 대응각을 찾고 그 이유를 설명해 보았어요.
정보처리	▶ 알지오매스를 이용해 선대칭도형과 점대칭도형을 그리고 대응변의 길이와 대응각의 크기가 같음을 확인했어요.
태도·실천	▶ 생활 속에서 합동과 대칭의 모습을 찾으며 대칭의 아름다움을 느끼고 직접 만든 카드로 즐겁게 대칭 보드게임에 참여했어요.
학생의 성찰	와! 선대칭으로 완성된 지붕이 너무 귀여워요. 호두의 집이 앞으로 어떻게 발전해 나갈지 기대돼요. 점이식 화이트보드라 짝과 함께 대응점, 대응변, 대응각을 찾아 선대칭도형과 점대칭도형을 그리는 시간이 좋았어요. 집에서 연습할 때는 그림 그리는 게 어려웠는데 둘이 같이 차근차근 했으니까 이해가 잘 되었어요. 우리 주변에 점대칭도형이 이렇게 많았지 몰랐어요. 태극 문양도 점대칭, 네임클로버도 점대칭..., 정말 신기해요.
	▶ 점이 표시된 점이식 화이트보드는 합동과 대칭을 배울 때 유용한 수업 도구이다. 점히는 선이 있어 선대칭도형의 대칭축 역할을 해주고, 점이 표시된 화이트보드라 아이들이 부담 없이 쉽게 도형을 그리고 수정할 수 있다. 9월에 만든 보드게임 카드는 10월인 지금도 여전히 우리 반에서 인기다. 아이들의 배움이 깊은 카드는 어떤 교구보다 효과적이라는 것을 느꼈다. 다만 활동 과정에서 도형이 아닌 색깔로 인해 오개념(에서, 색깔이 다른면 합동이 아니다.)이 생기기도 해 지속적인 피드백 과정이 필수적이다.
교사의 성찰	▶
교사의 나눔	▶ · 동학년 선생님과 수업을 나누며 수업 자료를 공유했어요. · 함께학교에 선대칭 수업 자료를 공유했어요.

프로젝트③

호두의 집에서 놀아요.



교육과정	단원명	5. 직육면체
	성취기준	[6수02-04] 직육면체와 정육면체를 알고, 구성요소와 성질을 이해한다. [6수02-05] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.
	핵심 질문	우리 생활에서 직육면체를 어떻게 활용할 수 있을까?
	프로젝트 의도	본 프로젝트는 길고양이 호두가 집에서 놀 수 있는 방법에 대해 토의하고 학교에서 발생하는 폐박스로 장난감과 놀이기구를 만들어보자는 문제의식에서 출발하였다. 먼저 직육면체 모양을 관찰하고 생활 속에서 여러 예시를 찾아 공통된 특징을 탐색함으로써 그 정의와 성질을 이해하도록 하였다. 이어 디지털 교구, 과자 상자를 활용해 직육면체의 전개도와 겨냥도를 직접 그려보며 깊이 있게 탐구하였다. 폐박스로 스크래처와 캔타워를 제작함으로써 자원순환의 가치를 느끼고 수학적 개념을 실생활 맥락 속에서 적용·확장하였다.
	차시	총 18차시(수학 10차시, 미술 4차시, 국어 3차시, 창체 1차시)

수업		B 문제 확인	U 기초 다지기	I 탐구하기	L 연결하기	D 성찰하기
	프로젝트 흐름	· 프로젝트 문제 확인하기 · 교구로 직육면체 만들기	· 직육면체 알아보기 · 정육면체 알아보기	· 직육면체의 성질 · 직(정)육면체의 겨냥도 · 직(정)육면체의 전개도	· 전개도로 구상하기 · 전개도로 설계하기 · 직(정)육면체로 제작하기	· 프로젝트 마무리 글쓰기 · 단원평가 및 피드백
		C 연결	A 질문		T 디지털 활용	
	학습전략	창체 미술 국어 생활 협력	모둠토의 회전목마 토의 피라미드 토의 쪽토의		알지오매스 트라이디스 수학탐험대 스케치북 조사	

B 문제 확인	프로젝트의 필요성을 느끼고 입체도형에 관심과 흥미를 가진다.					
	탐구질문 상자 모양으로 무엇을 만들 수 있을까?					
	● 프로젝트 문제 확인하기 창체 1/18	폐박스를 활용해 〈호두가 집에서 놀 수 있는 방법〉 토의하기 무뎀토의				
	● 교구로 직육면체 만들기 2/18	- 나무 블록 쌓아 올리며 원하는 상자 모양 만들기 협력 - 알지오매스를 통해 여러 각도에서 바라보기 알지오매스				
		상자 모양 만들기				디지털 교구 알지오매스
평가	내용·방법	· 상자 모양의 특징을 발견하고 만들기 활동에 즐겁게 참여할 수 있는가?				→ 관찰
	피드백	· 하나의 주제를 정해 친구들과 협력하여 모양을 만들 수 있도록 한다.				

U 기초 다지기	조작 활동을 통해 학습할 내용을 확인하고 입체도형에 흥미와 호기심을 가진다.			
	탐구질문 직육면체와 정육면체는 무엇일까?			
평가	● 직육면체 알아보기 3/18			
	- 직육면체 모양의 특징 살펴보기 - 폴리드론으로 직육면체 만든 후 면, 모서리, 꼭짓점의 수 알아보기			
	여러 가지 직육면체의 모양을 만들고 특수한 형태 중 하나로 정육면체가 있음을 안내한다.			
	- 생활 속에서 직육면체 모양 찾아보기 생활 트라이디스			
	● 정육면체 알아보기 4/18			
	- 정육면체 모양의 특징 살펴보기 - 정육면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 수 알아보기 - 생활 속에서 정육면체 모양 찾아보기 생활 트라이디스		생활 속 직육면체 찾기	폴리드론으로 만든 정육면체
	내용·방법	· 생활 속에서 직(정)육면체 인 것과 아닌 것으로 구분해 직(정)육면체를 올바르게 찾을 수 있는가?		▶ 산출물, 관찰
	피드백	· 구성요소를 이해하지 못하는 경우 직접 만든 직육면체와 정육면체를 조작하며 손으로 짚어 확인한다.		

I 탐구하기	직육면체의 성질, 겨냥도, 전개도를 탐구하며 입체도형에 대해 깊이 있게 이해한다.		
	? 탐구질문	입체도형을 평면상에 나타내기 위해 어떻게 해야 할까?	
	● 직육면체의 성질 알아보기5/18 - 직육면체에서 서로 마주 보는 면의 관계 살펴보기 - 직육면체에서 서로 만나는 두 변 사이의 관계 살펴보기		
	● 직육면체와 정육면체의 겨냥도 그리기6/18 - 직육면체에서 보이지 않는 부분까지 그리는 방법 발견하기수학탐험대 - 실선과 점선을 사용해 <과자 상자>의 겨냥도 그리기 💡 자신이 가지고 온 과자 상자를 여러 각도에서 바라보며 보이는 부분과 보이지 않는 부분을 살핀다.		
	● 직육면체와 정육면체의 전개도 그리기7~8/18 - 직육면체의 전개도를 살펴보고 전개도 그리는 방법 발견하기수학탐험대, 수업의 숲 - 실선과 점선을 사용해 <과자 상자>의 전개도 그리기 💡 전개도를 만들기 위해 어떤 모서리를 잘라야 할지 예상한 후 안전에 유의해 가위로 직접 자른다.		
	· 자신이 그린 전개도 공유하고 설명하기회전목마 토의		
	겨냥도, 전개도 살피기		
	겨냥도, 전개도 그리기		

평가	내용·방법	· 직육면체의 성질을 설명할 수 있는가? · 과자 상자의 겨냥도를 실선과 점선으로 올바르게 그릴 수 있는가? · 과자 상자의 전개도를 실선과 점선으로 올바르게 그릴 수 있는가?	▶ 구술 ▶ 관찰, 자기 ▶ 관찰, 자기
	피드백	· 직육면체의 마주 보는 면에 각각 50cm의 자를 대어 서로 만나지 않아 평행함을 깨닫게 한다. · 디지털 수학 교구를 활용하여 직육면체와 정육면체를 여러 방향에서 볼 수 있도록 한다. · 직육면체와 정육면체의 모서리를 잘라 펼친 모양을 예상한 후 자르고 펼치는 활동을 통해 전개도를 익히도록 한다.	

연결하기 학생들이 주도적으로 직육면체 모양의 스크래처와 캣타워를 제작하며 학습한 내용을 연결한다.

? 탐구질문
스크래처와 캣타워를 만들기 위해 무엇을 해야 할까?

〈호두의 장난감〉 스크래처 만들기

💡 스크래처란, 고양이가 굶으면서 발톱을 갈고 스트레스를 해소할 수 있는 장난감이다.

● 겨냥도로 구상하기, 전개도로 설계하기 9/18

- 고양이를 위해 어떤 스크래처가 필요한 지 토의하기 국어 모둠토의 조사 스케치북
- 💡 학습운영비를 활용해 스크래처 제작에 필요한 준비물을 모둠별로 하고 후에 함께 구매한다.
- 주어진 크기의 직육면체 스크래처를 만들기 위해 겨냥도와 전개도 그리기
- 💡 교사의 안내된 절차에 따라 겨냥도와 전개도를 올바르게 그릴 수 있도록 한다.

● 직육면체로 제작하기 미술 생활 10~11/18

- 직육면체 모양의 스크래처 제작하기 협력
- 💡 학교에서 발생하는 폐박스로 제작하여 자원순환의 가치를 느끼고 지속가능한 삶으로 이어지도록 한다.

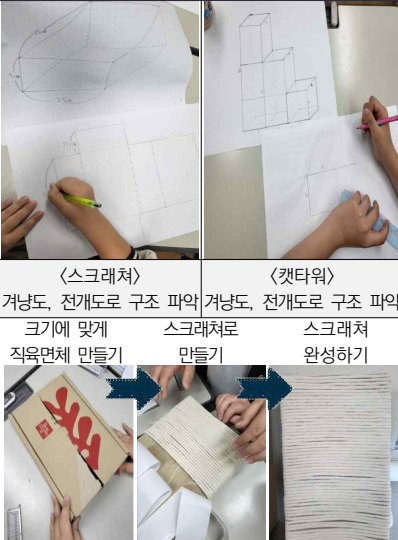
〈호두의 놀이구〉 캣타워 만들기

● 겨냥도로 구상하기, 전개도로 설계하기 12~13/18

- 제작하고 싶은 캣타워의 크기와 디자인 결정하기 국어 피라미드 토의 조사
- 직육면체 캣타워를 만들기 위해 겨냥도와 전개도 그리기
- 💡 스크래처 만들기보다 발전된 형태로, 크기에 제한을 두지 않고 학생들이 토의하여 자유롭게 적용한다.
- 모둠별 제작 부분 정하기
- 💡 모둠에서 각자 맡은 부분을 직육면체로 만들고 이를 합쳐 학교의 캣타워를 완성한다.

● 직(정)육면체로 제작하기 미술 생활 14~15/18

- 직육면체 모양의 캣타워 제작하기 협력
- 💡 학교에서 발생하는 폐박스로 제작하여 자원순환의 가치를 느끼고 지속가능한 삶으로 이어지도록 한다.



〈스크래처〉
 겨냥도, 전개도로 구조 파악
 크기에 맞게
 직육면체 만들기

〈캣타워〉
 겨냥도, 전개도로 구조 파악
 스크래처로
 스크래처
 완성하기

제작한 스크래처와 캣타워는 엄밀한 수학적 개념의 직육면체가 아닐지라도 되도록 직육면체의 형태로 제작하도록 안내한다.

스크래처 제작 과정

성찰하기 겪은 일과 자기 생각이 드러나게 글을 쓰며 프로젝트 과정을 정리하고 반성한다.

? 탐구질문
프로젝트의 전 과정을 되돌아보며 글을 써볼까?

● 프로젝트 마무리 글 쓰기 국어 16~17/18

- 사진을 통해 프로젝트 돌아보기 💡 교사가 찍어둔 활동 사진을 보여 프로젝트 과정을 돌아본다.
- 매체(트라이디스)를 활용해 겪은 일이 드러나게 글쓰기 트라이디스
- 친구가 쓴 글을 읽고 내용과 형식을 고려해 피드백 댓글 남기기
- 친구가 쓴 댓글을 참고하여 고쳐 쓰기

● 단원평가 및 개별 맞춤형 피드백 제공 18/18

- 단원을 통해 알게 된 점, 성장한 점, 느낀 점 공유하기 수학탐험대



프로젝트 마무리 글쓰기

독독수학탐험대 단원평가

수학 핵심역량 BUILD & DESIGN

문제해결

추론

창의·융합

의사소통

정보처리

태도·실천

- ▶ 과자 상자의 전개도를 그리기 위해 알맞은 모서리를 자른 후 실선과 점선으로 전개도를 올바르게 만들었어요.
- ▶ 여러 가지 직육면체를 관찰하며 공통점과 차이점을 발견했어요. 직육면체의 전개도를 보고 직육면체의 모양을 예상했어요.
- ▶ 직육면체의 겨냥도와 전개도를 바탕으로 직육면체 모양의 스크래처와 캣타워를 만들었어요.
- ▶ 피라미드 토의로 캣타워의 모양을 정했어요. 모든 모듬이 힘을 합쳐 하나의 캣타워가 완성됐어요.
- ▶ 독독수학탐험대의 수학 교구를 이용해 다양한 전개도의 모양을 살펴보고 전개도를 직접 그려 보았어요.
- ▶ 학교를 둘러보며 직육면체와 정육면체를 찾아보았어요. 우리 주변에 직육면체가 정말 많다는 걸 알게 되었어요.

학생의 성찰

교사의 성찰

교사의 나눔

- ▶ 우리 주변에서 직육면체 찾는 건 쉬웠는데 정육면체를 찾는 게 어려웠어요. 그래서 제가 직접 블록으로 만들었어요.
- ▶ 공부방에서 전개도는 머리로 상상하라고 하셨는데 이해가 안 됐어요. 독독수학탐험대로 여러 번 반복하니 감이 생겼어요.
- ▶ 우리가 토의해서 스크래처와 캣타워가 만들어지니 신기해요. 특히 캣타워는 우리 반 모두가 함께 만들어서 좋아요.

교사의 성찰

독독수학탐험대를 활용해 다양한 전개도의 형태를 살펴보고 접어보니 학생들이 흥미로워하고, 쉽게 전개도를 이해할 수 있었다. 또한 과자 상자를 실제로 관찰하며 겨냥도와 전개도를 그리니 보이지 않는 부분을 점선으로 잘 표현하였다. 다만 과자 상자에 뜯는 부분이 있어 완전한 직사각형의 면으로 자르기가 어려워 아쉬움이 있었다. 이후 학생들이 폐박스로 스크래처와 캣타워를 만들면서 모듬과 협력하여 주도적으로 문제를 해결하였다. 완성된 고양이 집, 스크래처, 캣타워를 야외에 설치하며 수학을 삶 속에서 실천하였다.

교사의 나눔

- ▶ 교내 전문직학습공동체와 프로젝트의 전 과정과 결과를 공유하며 피드백을 나누었어요.

- 16 -

V.

수학건축가 프로젝트의 결과

1 연구 결과

검사도구	구분	검사 내용	시기
KEDI 학생역량 조사 설문지 재구성	양적	수학과 핵심역량 진단	25년 9월 29일~10월 2일
학생 FGI 및 관찰	질적	수학 학습 태도 및 학습력	9월 29일, 30일 14:40~15:20 (2일)

수학 교과 역량 분석

(■ = 전 □ = 후)

역량	결과	평균	결과 분석	시사점
문제해결	전략탐색 3.58(+0.58) 협력적 해결 3.67(+0.17) 모델링 3.42(+0.92) 문제 만들기 3.42(+0.67)	3.52 (+0.83)	협력적 해결(+1.17), 모델링(+0.92) 문제 만들기(+0.67), 전략탐색(+0.58) 평균값이 크게 상승하였으며 그 중 협력적 해결이 가장 큰 상승을 보임.	실생활과 관련 있는 공동의 문제를 해결하기 위한 짝·모둠 협력학습, 문제를 만드는 갤러리워크 활동을 통해 문제 해결 역량이 크게 신장됨.
추론	관찰, 추측 3.58(+0.41) 논리적 수행 3.50(+0.75) 반성 3.58(+0.66)	3.55 (+0.60)	논리적 수행(+0.75), 반성(+0.66), 관찰, 추측(+0.41) 평균적인 점수가 상승하였고 특히 논리적 수행에서 큰 상승을 보임.	조작 활동을 통해 탐구를 논리적으로 수행하고, 질의응답에 대비하며 자신의 문제해결 과정을 검토·반성하여 추론 역량이 신장됨.
창의·융합	유창성 3.25(+0.84) 정교성 3.00(+0.33) 외적 연결 3.25(+1) 내적 연결 3.00(+0.67)	3.13 (+0.71)	외적 연결(+1), 유창성(+0.84) 내적 연결(+0.67), 정교성(+0.33) 외적 연결, 유창성, 내적 연결 요소의 상승이 돋보임.	수학과 타 교과, 창체, 실생활과 연계를 통해 문제를 창의적으로 해결해 보며 자연스럽게 내적연결과 외적연결이 강화되고 유창성이 신장됨.
의사소통	수학표현 이해 3.33(+0.66) 타인 이해 3.75(+1.17) 자신 표현 3.25(+1.42)	3.44 (+1.08)	자신 표현(+1.42), 타인 이해(+1.17) 수학표현 이해(+0.66) 평균적인 점수가 크게 상승하였고, 자신 표현 요소에서 큰 성장이 두드러짐.	많은 발표의 기회, 발표 형태와 방법의 다양화, 모둠과의 상호작용을 통해 수업 참여도를 높이며 의사소통 역량이 크게 향상됨.
정보처리	정보 수집 3.25(+0.42) 공학적 도구 활용 3.75(+0.67) 정보 활용 2.75(+0.5)	3.25 (+0.53)	공학적 도구 활용(+0.67), 정보 활용(+0.5), 정보 수집(+0.42) 평균적인 점수가 상승하였고, 공학적 도구와 정보 활용 요소가 크게 성장함.	문제를 해결하기 위해 탐색·탐구하는 과정에 공학적 도구와 교구를 적절히 사용하고, 수집한 정보를 활용하는 과정을 통해 정보처리 역량이 신장됨.
태도·실천	흥미 3.58(+2) 자주적 학습 태도 2.83(+1.16) 자신감 3.25(+1.33) 가치 인식 3.83(+0.75)	3.37 (+1.31)	흥미(+2), 자신감(+1.33), 자주적 학습 태도(+1.16), 가치 인식(+0.75) 역량 중 가장 평균값이 크게 상승하였고 프로젝트를 통한 흥미와 자신감에서 유의미한 상승을 보임.	스토리텔링형 프로젝트를 통해 수업에 몰입하고 문제를 해결해가며 자신감이 크게 상승함. 배움노트로 주도적인 학습을 함. 실생활 속 수학 사례를 찾아 보며 수학의 유용성을 체감함.

학생 FGI(Focus Group Interview)

(※ ㉠그룹, ㉡그룹은 동질 집단으로 구성함)

질문	FGI 전사 내용 일부(㉠그룹, ㉡그룹)	시사점
프로젝트를 진행하며 느낀 점이나 성장한 점은?	㉠: 수학도 재미있을 수 있다는 걸 알게 됐어요. 이제 선생님의 도움 없이 혼자 수업을 풀 수 있어요. 선생님 말씀처럼 저 성장형 캐릭터죠?(♥D학생) ㉡: 다각형의 넓이를 구할 때 구구단이 많이 늘었어요. 처음엔 문제를 만들고 푸는 게 어려웠는데 집의 재료를 주문한다고 하니 즐거웠어요.(♥C학생)	실생활 기반의 스토리텔링형 프로젝트를 통해 수업에 능동적으로 참여하고 수학에 대한 긍정적인 인식과 자신감을 갖게 됨.
프로젝트를 진행하며 모둠 활동을 진행할 때 겪은 어려움과 개선했던 방법은?	㉠: 모둠원이 토의에 참여를 하지 않을 때 속상했어요. 솔직하게 느끼는 감정과 바람을 얘기했더니 친구들 얘기도 경청하고 더 열심히 참여했어요. ㉡: 제가 모둠장일 때 친구들이 저에게만 의지하는 것 같은 부담감을 느꼈어요. 친구들과 얘기해 역할을 나누고 서로 부족한 부분을 채워줬어요.	시행착오를 겪으며 자신의 의견을 표현하고 타인의 의견을 존중하는 협력적 의사소통을 통해 자주적으로 문제를 해결하고 포용성을 갖추게 됨.
프로젝트를 진행하며 가장 기억에 남는 일은?	㉠: 폴리페드로 도형을 자르고 붙여 다른 도형으로 만든 활동이요. 종이는 한 번 사용하면 끝이라 긴장했는데 폴리페드는 언제든 새로 시작할 수 있었어요.(♥B학생) ㉡: 수학탐험대로 전개도를 접은게 생각나요. 집에서 누나가 상상으로 접으라고 알려줬는데 이해를 못 했어요. 근데 수학탐험대로 반복하니 느낌이 왔어요.(♥A학생)	에듀테크를 학습 전반에 적재적소에 활용하여 학생들이 주도적으로 다양한 시도를 해보며 깊이 있게 탐구함.

2 연구 결론

수학건축가 CAT 집짓기 : BUILD & DESIGN 프로젝트

- 지속가능한 사회를 위한 공동체 가치 함양 : 길고양이 호두의 집짓기 활동을 통해 생명 존중과 공존의 의미를 배우고, 폐박스를 활용해 장난감을 제작하는 과정에서 자원순환의 가치를 체득하였다. → C
- 협력적 의사소통 역량 강화 : 다양한 협력 및 발표 학습을 경험하면서 의견의 차이와 다양성을 이해하며 상호 존중의 태도를 배우고, 자신의 의견을 적극적으로 표현하고 타인의 의견을 경청할 수 있는 소통역량을 강화하였다. → A
- 자기주도적 학습능력 신장 : 에듀테크를 활용한 문제 탐구 및 해결, 시기반의 수준별 문제 풀이, 교사의 개별 맞춤형 피드백을 통해 자신의 학습을 계획, 실천, 성찰하며 학습에 능동적으로 참여하였다. → T

문제해결 신장!

- 아침 수학 시간을 활용한 수준별 문제해결 및 오답 풀이
- 모둠과 접근 방법을 탐색하는 협력적 문제해결

추론 신장!

- 탐구를 논리적으로 수행하며 개념 및 원리 발견
- 질의응답을 통한 자신의 문제해결 과정 성찰

학생	학부모
문제를 만들고 썰렁한 위크를 하나 내기 수학 신장되어 된 것만 같았다. 가끔씩 이렇게 스스로 문제를 내고 푸는 것이 신장에 도움이 될 것 같다.	모듬친구들처럼 도량을 자기도 하고 볼기도 하면서 봄이 그리는 방법을 알아내서 좋았다. 어려웠지만 모듬친구와 이랑 이야기를 하다보니 점점 이해가 갔다.
	프로젝트는 하면서 우리 아이들이 수학이 좋아졌다며 자주 반문합니다. 과자상자도 집에 가져와서 동생들과 장문연체라고 가느라 구려나 구로, 배움노트는 보니 선택이나 연습이 있는지 느껴지네요. 재미있고 수학이 좋아서 좋겠다.

창의·융합 신장!

- 수학 개념과 원리의 내적 연결을 통한 깊이 있는 학습
- 타 교과 및 생활과 외적 연결을 통한 지식·기능 경험 생성

의사소통 신장!

- 다양한 발표 방법으로 자신의 생각을 적극적으로 표현
- 토의토론학습 및 협력학습을 통해 활발한 상호작용

학생	학부모
미술이랑 수학을 같이 하니까 좋았다. 수학 하느라 인드 미술 시간인듯 재미있게 정예팅 티업을 외입 했다.	미용할때 목소리를 내는게 어렵다. 근데 발표연습을 많이해서 편해졌다. 그리고 친구들이 내 이야기를 들어주는 것도 좋았다! 그리고 틀려도 괜찮으니깐 우리는 성장했어
	자신의 생각을 적극적으로 표현하는 아이들의 모습에 감격 놀랐습니다. 수업권이 많아 알게 내는 것 뿐이요. 했는데 요즘 어프로 받듯도 해보고 도전합니다. 더 멋지게 성공할 수학년 으만은 응원합니다.

정보처리 신장!

- 아이디어 활성화를 위한 정보 수집 및 활용
- 수학 개념과 원리 탐구를 위한 다양한 에듀테크 활용

태도·실천 신장!

- 스토리텔링 프로젝트를 통한 흥미와 자신감 증진
- 매일 배움노트를 쓰며 자기 주도적인 학습 태도 형성

학생	학부모
친구들이랑 수학 시간이 끝나면 하나 하나 계산하면 완성도 있는 것 보았을 나까 인상깊은 듯군요. 수학은 어렵지만 내가 하고 싶은 거 하면 되니까. 수학 하면 우리 반 (5-)에게 정말 고마울 것 같다!	하하글래쓰! 공유해주시는 아이들의 활동을 늘 잘 보고 있습니다 ^^ 방학 때 수학도 그렇게 수학도 잘 하고 싶다고 혼자 공부로 문제 풀고 감의 들으면서 공부했었어 아이의 변화가 놀랍습니다.

수학건축가 CAT 집짓기 : BUILD & DESIGN 프로젝트는

수학 핵심역량 신장에 효과적이다!

3 연구 제언 및 성찰

제언

- 학습자의 삶의 맥락을 반영한 프로젝트 수업이 필요하다. 수학건축가 CAT 집짓기 : BUILD & DESIGN 프로젝트는 생태전환교육에 기반을 둔 스토리텔링형 프로젝트로, 학생들의 삶과 학습을 자연스럽게 연결하였다. 이를 통해 학생들은 수학에 대한 흥미와 유용성을 체감하였다. 환경과 수준을 고려한 교육과정 재구성을 통해 삶과 이어지는 프로젝트를 구안해야 한다.
- 수업 나눔의 활성화가 필요하다. 전문적학습공동체를 통해 동료 교원들과 수업에 대한 피드백을 나누고 '함께학교'를 통해 다양한 수업 사례를 공유 및 적용해 보면서 교사 역량이 강화되고 수업을 바라보는 시선이 한층 깊어졌음을 깨달았다. 교사의 전문성 신장과 교육의 질 향상을 위해 다양한 방법론 수업에 공유하는 문화가 정착되어야 한다.
- 학생의 장기적인 성장 과정을 한눈에 확인할 수 있는 체계적인 데이터베이스 구축이 필요하다. 과정중심평가가 강조되는 교육 현장에서 교사가 학생별로 모든 학습 과정을 기록하고 추적·관리하는 것은 현실적인 한계가 있다. AI 기반의 진단·처방과 빅데이터 분석 기술을 활용해 학습 데이터가 연계·축적된다면 개별 맞춤형 피드백을 지원하는 데 큰 도움이 될 것이다.

연구를 돌아보며

6월 즈음, 프로젝트가 한참 진행되고 있을 때 한 학생이 스치듯 했던 말이 가슴에 남아 여전히 울림을 준다. “어떻게 푸는지 설명해 줄 수 있어?” “우와! 나 이때까지 설명 듣기만 했는데 이제 내가 설명해 줄 수 있네!” 학기 초 학급에 복지 대상자 비율이 높아 걱정되었고, 전수학습이 결손된 학생들이 많아 수학 진도를 나가는 것도 쉽지 않았다. 그래서 우리 반에 ‘성장형 캐릭터’라는 별칭을 붙여주고 아이들의 성장에 중점을 둔 프로젝트를 시작했다. 오늘의 내가 해내지 못했어도 내일의 나는 더 나아질 수 있다는 믿음을 심어주고 스스로 자신의 변화를 느낄 수 있게 돕는다면 이 경험 자체가 큰 밑거름이 될 것이라 확신했다. 연구를 진행하는 동안 많은 시행착오를 겪었지만 점점 적극적으로 변화해 가는 아이들의 모습을 보며 더 좋은 수업이 무엇일지, 아이들이 수학에 쉽고 재미있게 접근할 수 있는 방법은 무엇일지 끊임없이 고민하게 되었다. 아이들을 성장시키기 위한 프로젝트는 교사도 함께 성장할 수 있는 기회를 주었다. 아이들이 발전해 가는 모습을 가까이에서 지켜보는 것은 교사로서 그 어떤 보상과도 비교할 수 없는 큰 행복임을 깨달았다. 우리 반의 꼬마 수학건축가들이 앞으로 더 멋진 세상을 지어 나가기로 진심으로 바란다.



부록① - 교수학습과정안 1학기



수업영상

단원명	6. 다각형의 둘레와 넓이	차시	14/19
성취기준	[6수03-06] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.		
학습목표	마름모의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 넓이를 구할 수 있다.		
핵심질문	마름모의 넓이를 어떻게 구할까?		
핵심역량	문제해결 추론 창의·융합 의사소통 정보처리 태도·실천		
수업의 주안점	- 모둠토의, 문제 만들기, 갤러리워크 활동을 통해 학습자 주도성을 높여 참여하는 수업이 되도록 한다. - 학생들이 틀림에 대한 두려움 없이 조작 활동을 시도하고 자신만의 방식으로 넓이 구하기 아이디어를 표현할 수 있도록 격려하며 다양한 해석을 존중하는 수업 분위기를 조성한다. - 학생들이 넓이 구하는 방법을 다양하고 깊이 있게 탐구하기 위하여 라벨지를 활용하고 학생들의 수준을 고려한 맞춤형 활동지를 제작하여 사고의 흐름을 돕는다.		
교수학습 자료	교사	전자칠판, 컴퓨터 자료(PPT), 동영상 자료	
	학생	배움노트, 스마트기기(Polypad, Canva, 교육청 학습지원시스템), 그림 자료(도형), 모둠 활동지, 문제 만들기용 학습지, 붙임쪽지	

본시 수업의 흐름과 CAT 전략

DE 문제 확인하기	S 탐색하기	I 발견하기	G 적용하기	N 정리하기
- 전시학습 상기 - 문제 상황 확인 - 학습문제 확인	- 넓이 구하는 법 예상 - 넓이 구하는 법 탐색	- 다양한 조작 활동 시도 - 넓이를 구하는 다양한 방법 발견	- 넓이 구하는 문제 제작 - 갤러리워크 문제해결 - 문제 풀이 확인	- 배움 정리 - DE단계 문제해결 - 차시 예고
생활 오이퀴즈	팩토의 A 전개발표 폴리패드	모듬토의 캔바	협력	생활 A 배움노트

단계 (시간)	학습 내용 (학습형태)	교수 · 학습 활동	자료(□) 유의점(●) 과정중심평가(▲)															
DE 문제 확인하기 (5') 의사소통	전시 학습 상기하기	■ 오이퀴즈를 통해 오늘 수업으로 이어주기 오이퀴즈 <오이퀴즈> ① 교사가 "오이퀴즈!"를 외치면 모두 자리에서 일어난다. ② 한 사람이 질문을 하면 정답을 아는 사람은 손을 들어 정답을 말한다. ③ 질문을 한 사람은 정답이 맞으면 "맞습니다."라고 말한 후 자리에 앉는다. 만약, 정답이 아닌 경우 손을 든 다른 사람을 지목한다. ④ 질문과 대답을 번갈아 가며 모두가 앉으면 활동이 끝난다.	□ 배움노트 ● 오이퀴즈란 '오늘 수업으로 이어주는, '오늘을 이롭게 하는'의 준말로 전차시를 복습하고 오늘 수업으로 환기하는 퀴즈 활동을 의미한다.															
	문제 상황 확인하기	■ 고양이 영상 확인하기 <table><tr><th>넓이</th><th>A가게 가격</th><th>B가게 가격</th></tr><tr><td>50cm² ~ 100cm²</td><td>3,000원</td><td>4,000원</td></tr><tr><td>100cm² ~ 150cm²</td><td>5,000원</td><td>4,000원</td></tr><tr><td>150cm² ~ 200cm²</td><td>6,000원</td><td>7,000원</td></tr><tr><td>200cm² ~ 250cm²</td><td>8,000원</td><td>7,000원</td></tr></table> 오늘은 창문을 만드는 날이야. 두 가게에 가서 가격을 물어보니 창문의 넓이에 따라 가격이 달라진다고 해. (두 가게의 넓이별 가격표 제시)	넓이	A가게 가격	B가게 가격	50cm ² ~ 100cm ²	3,000원	4,000원	100cm ² ~ 150cm ²	5,000원	4,000원	150cm ² ~ 200cm ²	6,000원	7,000원	200cm ² ~ 250cm ²	8,000원	7,000원	□ 영상자료(37초) ● 영상을 통해 문제 상황을 확인하여 학습 문제가 마름모의 넓이구하기와 관련 있음을 도출해낸다.
넓이	A가게 가격	B가게 가격																
50cm ² ~ 100cm ²	3,000원	4,000원																
100cm ² ~ 150cm ²	5,000원	4,000원																
150cm ² ~ 200cm ²	6,000원	7,000원																
200cm ² ~ 250cm ²	8,000원	7,000원																
	학습문제 찾기	T. 고양이의 물음을 해결하기 위해 우리가 어떻게 해야 하나? 생활 - S₁. 가격을 비교할 수 있도록 창문의 넓이를 구해야 합니다. - S₂. 창문은 마름모 모양이기 때문에 마름모의 넓이 구하는 법을 알아야 합니다.																
	학습문제 확인하기	■ 학습문제 확인하기 마름모의 넓이를 구해 봅시다.	□ 판서, 배움노트 ● 학생들은 배움노트에 오늘의 학습문제를 작성한다.															
S 탐색하기 (5')	예상하기 짝	■ 마름모 넓이 구하는 법 예상하기 T. 마름모의 넓이를 어떤 방법으로 구하면 좋겠습니까? - S₁. 우리가 아는 도형으로 바꾸어서 구해 보면 좋겠습니다. - S₂. 마름모를 잘라 삼각형 두 개의 넓이를 구해 보면 될 것 같습니다. ■ 폴리패드를 활용해 마름모 넓이 구하는 방법 예상하기 꼭두의 폴리패드	● 교사의 발문을 통해 다양한 아이디어를 생성하고 예상과 확인의 과정을 거쳐 추론 역량을 강화한다. ● 짝과 의사소통하며 추론에 정확성을 더한다.															

- 추론
- 창의·융합
- 의사소통
- 정보처리

- 발견하기 (15')
- 추론
- 창의·융합
- 의사소통
- 정보처리

〈활동 안내〉 마름모의 넓이 구하는 방법 예상하기

- ① 짝과 함께 폴리패드(Polypad)에 마름모를 그린다.
- ② 짝과 마름모를 다양한 방법으로 변형해 보며 넓이를 구할 수 있는 도형으로 바꾼다.
- ③ 바꾼 도형을 활용해 마름모의 넓이 구하는 방법을 토의한다.

T. 번개 발표를 통해 예상한 내용을 돌아가며 발표해 봅시다. **번개발표**

- S₁. 마름모의 대각선을 잘라 삼각형 두 개로 만듭니다.
- S₂. 마름모의 대각선을 자른 후 붙여 평행사변형으로 만듭니다.
- S₃. 마름모를 두 배해 직사각형을 만듭니다.
- S₄. 마름모의 두 대각선을 잘라 삼각형 네 개로 만듭니다.

✂ 폴리패드를 통해 마름모를 자르거나 두 배하는 등 다양한 방법으로 변형해 보며 마름모의 넓이 구하는 방법을 유추한다.

✂ 번개발표 시 곤란할 때는 패스를 외치고, 친구들의 발표를 듣고 난 후 다시 기회를 주어 부담 없이 발표에 참가하도록 한다.

조작 활동 하기

모듬

■ 조작 활동을 통해 마름모의 넓이 구하는 방법 알아보기 **모듬토의** **캔바**

〈활동 안내〉 마름모의 넓이 구하는 방법 알기

- ① 모듬 토의를 통해 마름모 도형 조각을 넓이를 구할 수 있는 도형으로 바꾸어 본다.
- ② 마름모의 '파란선', '빨간선' 단어를 이용하여 넓이 구하는 식을 작성한다.
- ③ 파란선을 한 대각선, 빨간선을 다른 대각선으로 표현하여 식을 정리한다.
- ④ 모듬 활동지를 사진으로 찍어 캔바에 공유한다.

〈마름모 도형 조각〉

〈모듬 활동지〉

가능한 변형 활동(예시)

평행사변형 넓이 활용	삼각형 넓이 활용(반직 변형)
(밑변)×(높이) =(한 대각선)×(다른 대각선)÷2	(밑변)×(높이)÷2×2 =(한 대각선)×(다른 대각선)÷2
직사각형 넓이 활용(1)	직사각형 넓이 활용(2)
(가로)×(세로) =(한 대각선)×(다른 대각선)÷2	(가로)×(세로)÷2 =(한 대각선)×(다른 대각선)÷2

조작 활동 확인하기

■ 〈마름모 넓이 구하는 방법〉 토의 결과 발표하기

T. 모듬의 발표를 듣고 질의응답을 해봅시다.

- S_{1a}. 직사각형의 넓이가 마름모의 두 배라는 것은 어떻게 알 수 있습니까?
- S_{1b}. 마름모는 작은 삼각형의 조각 4개, 직사각형은 작은 삼각형 조각 8개로 나뉘어지기 때문에 직사각형의 넓이가 마름모의 두 배가 됩니다.
- S_{2a}. 마름모의 모든 대각선을 자르는 것은 어떻게 생각했습니까?
- S_{2b}. 마름모를 직사각형으로 바꾸려는 방법을 고민하다 발견했습니다.

✂ 모듬 발표를 들으며 질의응답 시간을 마련하여 타인의 생각을 이해하고 자신의 생각을 명료화하며 의사소통 역량을 강화한다.

공식 정리하기

T. 모듬이 발표한 내용을 바탕으로 마름모의 넓이 구하는 공식을 이유와 함께 발표해 봅시다.

- S₁. 마름모를 대각선 방향으로 접어 삼각형을 만듭니다. 이때 만들어진 삼각형을 두 배 하면 마름모의 넓이가 나옵니다.
- S₂. 마름모의 한 대각선을 잘라 선이 맞닿게 붙이면 평행사변형이 만들어집니다. 이때 평행사변형의 (밑변)은 마름모의 (한 대각선), 높이는 (다른 대각선)÷2 이므로 마름모의 넓이는 (한 대각선의 길이)×(다른 대각선의 길이)÷2입니다.

✂ 삼각형, 평행사변형, 사각형을 이용해 마름모의 넓이를 구하는 다양한 방법을 이유와 함께 정리하여 마름모 넓이를 구하는 식을 깊이 이해한다.

〈마름모의 넓이〉

(한 대각선의 길이) × (다른 대각선의 길이) ÷ 2

□ 판서, 배움노트

✂ 배움노트에 스스로 마름모의 넓이 구하는 법을 정리한다.

G

적용하기

(10')

문제해결

문제 만들기

개인

문제 풀기

전체

■ 문제 제작하고 갤러리워크로 해결하기

〈갤러리워크〉

① 활동지에 원하는 크기의 마름모를 그린다.

② 그 마름모의 넓이를 구해 뒷면의 정답 칸에 작성한다.

③ 다른 모둠으로 이동해 친구들이 제출한 마름모의 넓이 문제를 확인한다.

④ 개인 붙임표지에 풀이 과정을 쓴 후 해당 활동지 뒷면에 제시된 정답을 확인한다.
(이때, 풀이가 어려운 경우 모둠원에게 질문하거나 모둠원과 협력한다.)

⑤ 교실을 돌며 자신이 풀 수 있는 만큼 최대한 많은 문제를 해결한다.

1. 모눈종이 위에 다양한 마름모를 그려봅시다. 1cm 당 10개의 정사각형을 채우도록 할 것.

1cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



부록② - 교수학습과정안 2학기

단원명	3. 합동과 대칭	차시	6/14
성취기준	[6수02-03] 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.		
학습목표	선대칭도형의 성질을 이용하여 선대칭도형을 그릴 수 있다.		
핵심질문	선대칭도형을 어떻게 그릴까?		
핵심역량	문제해결 추론 창의·융합 의사소통 정보처리 태도·실천		
수업의 주안점	■ 알지오매스를 활용하여 학생들이 흥미롭게 선대칭도형의 성질을 탐색할 수 있도록 한다. ■ 점이 표시된 접이식 화이트보드를 사용해 대칭축을 직관적으로 느끼고 명확히 대응점과 대응변을 찾게 한다. ■ 단계별 활동 제시를 통해 탐구 과정을 돕고 짝과 함께 점검하며 협력적 문제해결 과정을 경험하도록 한다. ■ 학생들이 직접 선대칭도형 카드를 만들어 이후 보드게임 활동에 활용하게 함으로써 학습이 생활과 연결되며 수학적 개념을 즐겁고 의미 있게 경험할 수 있도록 한다.		
교수학습 자료	교사 전자칠판, 컴퓨터 자료(PPT) 학생 배움노트, 스마트기기, 디지털 펜, 자, 각도기, 접이식 화이트보드, 보드마카, 카드 제작 활동지, 가위		

본시 수업의 흐름과 CAT 전략

DE 문제 확인하기	S 탐색하기	I 발견하기	G 적용하기	N 정리하기
• 전시학습 상기 • 문제 상황 확인	• 예상하기 • 선대칭도형의 성질 알기	• 대응점, 대응변 찾기 • 선대칭도형 그리기	• 선대칭도형 카드 만들기 • 모둠과 카드 점검하기	• 배움 정리 • 차시 예고
생활	협력 문제발표 알지오매스	짝도 탐색이발표 알지오매스	협력 모둠도	생활 배움노트

단계 (시간)	학습 내용 (학습형태)	교수 · 학습 활동	자료(□) 유의점(△) 과정중심평가(★)
DE 문제 확인하기 (5') 의사소통	전시 학습 상기하기 문제 상황 확인하기 학습문제 찾기 학습문제 확인하기	■ 오이퀴즈를 통해 오늘 수업으로 이어주기 ■ 고양이의 편지 확인하기  T. 고양이의 편지를 해석하기 위해 우리가 어떻게 해야 합니까? 생활 - S₁. 선대칭도형의 나머지 부분을 그릴 수 있어야 합니다. - S₂. 대칭축을 중심으로 접었을 때 왼쪽과 오른쪽이 합동이 되도록 해야 합니다. ■ 학습문제 확인하기 ☞ 선대칭도형의 성질을 이용해 선대칭도형을 그려 봅시다.	□ 배움노트 △ 오이퀴즈란 '오늘 수업으로 이어주는, '오늘을 이롭게 하는' 준말로 전차시를 복습하고 오늘 수업으로 환기하는 퀴즈 활동을 의미한다. □ PPT(그림자료) △ 호두의 편지 내용 확인이라는 문제 상황을 제시하여 학습 호기심을 유발하고 학습 문제가 선대칭도형과 관련 있음을 알게 한다. □ 판서 △ 학생들은 배움노트에 오늘의 학습문제를 작성한다. △ 대응변의 길이와 대응각의 크기에 어떤 관계가 있는지 예상해 보며 추론 능력을 기르게 한다. □ 스마트기기, 디지털펜 △ 디지털 자와 각도기를 이용해 대응변과 대응각을 측정하고 학생 스스로 선대칭도형의 성질을 유추해 볼 수 있게 한다.
S 탐색하기 (10') 추론 정보처리	예상하기 선대칭도형 성질 탐색하기 (개인)	■ 선대칭도형의 성질 예상하기 T. 선대칭도형의 대응변에는 어떤 관계가 있을 것 같습니까? - S. 대응변의 길이가 같을 것 같습니다. T. 선대칭도형의 대응각에는 어떤 관계가 있을 것 같습니까? - S. 대응각의 크기가 같을 것 같습니다. ■ 선대칭도형의 성질 알기 알지오매스 〈활동 안내〉 선대칭도형의 성질 알기 ① 교사가 제시해 준 선대칭도형을 알지오매스에 그린다. ② 대응변의 길이와 대응각의 크기를 재어 비교한다. ③ 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 거리, 대응점끼리 이은 선분과 대칭축이 만나는 각을 재어 비교한다. ④ 선대칭도형의 성질을 정리한다. T. 알지오매스를 통해 발견한 내용을 발표해 봅시다. 문제발표 - S₁. 측정을 해보니 각각 3cm로 두 대응변의 길이가 서로 같습니다. - S₂. 측정을 해보니 각각 60°로 두 대응각의 크기가 서로 같습니다. - S₃. 대응점에서 대칭축까지의 거리는 같습니다. - S₄. 대응점끼리 이은 선분은 대칭축과 수직입니다.	
I	선대칭도형	■ 선대칭도형의 성질 익히기 협력 짝도	□ 접이식 화이트보드 (두 사람 당 1개씩, 6

발견하기 (10') 문제해결 의사소통	성질 익히기 짝	《활동 안내》 선대칭도형 그리기 1단계 대응점 찍기 2단계 대응변 그리기 3단계 선대칭도형 그리기 4단계 선대칭도형 점검하기 · 짝과 돌아가며 대응점 찍기 · 짝과 돌아가며 대응변 그리기 · 짝과 돌아가며 선대칭도형 그리기 · 자와 각도기로 완성된 선대칭도형 점검하기 ■ 완성된 선대칭도형 공유하기 활동이발표 T. 친구들의 발표를 듣고 질의응답을 해봅시다. - S_{1a}. 만들어진 선대칭도형의 대응각 크기는 어떠했습니까? - S_{1b}. 대응각의 크기가 75°로 같았습니까? - S_{2a}. 점 ㄱ의 대응점이 점 ㄹ인 이유는 무엇입니까? - S_{2b}. 두 점을 잇는 선분을 그으면 대칭축과 수직으로 만나고, 대칭축에서 같은 거리만큼 떨어져 있습니다.	개), 보드마카(12개), 자, 각도기 ✂ 짝이 대응점, 대응변, 대응각을 잘 찾는 지 서로 확인하여 자연스럽게 도려 교수가 이루어지도록 지도하며 협력적 의사소통을 유도한다. ✂ 자와 각도기를 활용하여 직선 길이와 각도를 측정하면서 선대칭도형의 성질을 탐구하여 도형의 개념을 깊이 이해한다. ✂ 질의응답을 통해 선대칭도형의 성질을 설명함으로써 정확한 개념의 확립을 돕는다. ♣ 관찰평가, 동료평가
G 적용하기 (10') 문제해결 창의·융합 의사소통	선대칭도형 카드 만들기 모둠	■ 보드게임 카드 만들기 협력 활동이발표 《활동 안내》 보드게임 카드 만들기 ① (변형)할리갈리 게임의 규칙 이해하기 ② 카드 제작하기: (개인) 선대칭도형 카드 4장, 선대칭도형이 아닌 합성 카드 1장 ③ 모둠과 제작한 카드 점검하기 ④ 가위로 잘라 완성하기 💡 (변형)할리갈리 게임이란 각자 뒷면으로 쌓인 카드를 한 사람씩 뒤집어 책상 위에 올려진 카드가 모두 선대칭도형이거나 점대칭도형일 때 중을 쳐 카드를 가져가는 게임이다. 본인이 가진 카드를 모두 잃으면 게임이 끝난다.	□ 카드 제작 활동지(12부), 가위 ✂ 점대칭도형을 학습한 후에도 카드를 만들어 보드게임을 진행한다. 이를 통해 도형의 개념과 성질을 즐겁게 내면화할 수 있도록 한다. ✂ 활동지에 열거 격자를 표시하여 쉽게 그릴 수 있도록 한다. ♣ 관찰평가(체크리스트)
N 정리하기 (5') 태도·실천	학습 내용 정리하기 문제 상황 해결하기 수준별 과제 제시하기 차시 안내하기	■ 학습 내용 정리하기 T. 이번 시간에 무엇을 공부하였습니까? - S. 선대칭도형의 성질을 알아보고 선대칭도형을 그려 보았습니다. T. 오늘 수업을 통해 느낀 점을 발표해 봅시다. - S₁. 짝과 함께 선대칭도형을 완성하니 더 이해가 잘되었습니다. - S₂. 다음 수학 시간이 빨리 와서 모둠 친구들과 보드게임도 즐기고 싶습니다. ■ 고양이의 편지 해석하기 생활 T. 고양이가 하고 싶은 말은 무엇입니까? - S. 선대칭도형의 성질을 이용해 편지를 해석한다. I LOVE YOU I I O>E >O> (= I I OVE YOU) -종류- 🐱 ■ 과제 확인하기 배움노트 전원 - 배움노트 작성하기(배움, 질문, 자기평가) 수준별 과제 - 수준별 AI 문제해결(아침활동) ■ 다음 차시 확인하기	✂ 문제 상황을 학습 내용 정리와 연결지어 수업의 흐름에 통일성을 부여한다. □ 배움노트 ✂ 배움노트의 '질문' 내용은 다음 수학시간 '오이퀴즈'에 활용한다. ✂ 지역교육청 협력형 상시시스템의 AI 추천문제대로 학습자 수준별 맞춤 문제를 풀 수 있도록 안내한다. ✂ 배움노트의 ☆에 색칠한 개수로 수업 참여에 대한 자기평가를 한다. ♣ 자기평가 수업의 숲 함께학교에 수업 자료를 공유하여 동료 교원들과 수업을 나눈다.

과정중심평가와 피드백			
성취기준	[6수02-03] 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.		
▼			
평가내용	① 선대칭도형의 성질을 이해하는가?	② 선대칭도형을 그릴 수 있는가?	
수업 단계	 발견하기	 적용하기	
평가 방법	관찰평가, 동료평가	관찰평가	
▼			
	상	중	하
평가기준	선대칭도형의 성질을 이용하여 선대칭도형을 정확하게 그린 후 올바르게 그렸는지 확인할 수 있다.	선대칭도형의 성질을 이해하여 비교적 간단한 선대칭도형을 그릴 수 있다.	교사의 안내에 따라 비교적 간단한 선대칭도형을 그릴 수 있다.
피드백 방법	대칭축이 비스듬한 방향으로 놓인 선대칭도형을 완성해 본다.	대칭축을 중심으로 접었을 때 완성된 도형이 선대칭이 되는지 스스로 점검할 수 있도록 한다.	선대칭도형을 그리기 전에 어떤 모양이 될지 예상해 본 후 대응점 찍는 연습과 대응변 찾는 연습을 반복한다.
판서계획			
〈전자칠판〉		〈보조칠판〉	
1. [그림자료] 고양이의 편지 2. PPT- 활동 안내 자료 3. [그림자료] 고양이의 편지 해석		3. 합동과 대칭 ● 선대칭도형의 성질을 이용해 선대칭도형을 그려 봅시다. · 대응변의 길이와 대응각의 크기가 같다. · 대응점에서 대칭축까지의 거리가 같다. · 대응점끼리 이은 선분은 대칭축과 수직이다.	



부록③ - 수업일지

①

프로젝트1. 호두의 집을 지어요



교육과정	단원(차시)	1학기 6. 다각형의 둘레와 넓이(16/19)		핵심역량	의사소통	정보처리	문제해결
	성취기준	[6수03-03] 평면도형의 둘레를 재어 보는 활동을 통하여 둘레를 이해하고, 기본적인 평면도형의 둘레의 길이를 구할 수 있다. [6수03-06] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.					
	학습 목표	여러 가지 다각형을 이용해 팻말을 만들고 그 둘레와 넓이를 구할 수 있다.					
수업	단계	수업 활동					활동 모습
	문제 확인하기	■ 오이퀴즈로 수업 이어주기, 문제 확인하기 » 학습한 도형들을 고려해 팻말을 디자인하고 둘레와 넓이를 구해보자					
	탐색하기	■ 호두의 집 팻말 구상하기 창의·융합 의사소통 생활 알지오매스 » 짝 토의를 통해 구상한 팻말 점검하기 확실히 » 이 고양이 모양의 팻말 어때? 귀여워! 그 팻말의 넓이를 어떻게 구하면 좋을까?					
	발견하기	■ 호두의 집 팻말 디자인하기 정보처리 » 알지오매스를 이용해 호두의 집 팻말 디자인하기					
	적용하기	■ 친구가 제작한 팻말의 둘레와 넓이 구하기 문제해결 의사소통 회전축마 토의 » 큰 직사각형의 넓이에서 삼각형의 넓이를 빼야겠다. 또 다른 방법은 없을까? ■ 자신이 만든 팻말에 둘레와 넓이를 표시해 발표하기 캔바					
	정리하기	■ 우리 반 팻말 선택하기 ■ 질문으로 오늘의 배움 정리하기					
과정중심	평가 방법	여러 가지 도형의 둘레와 넓이를 구할 수 있는가?					
평가	평가 내용	관찰평가, 동료평가					
	피드백	예시를 통해 넓이를 구할 수 있는 도형으로 나누거나 전체에서 일부를 빼는 방법을 안내하고 스스로 고민할 수 있도록 한다.					
기록성찰	학생	“선생님! 저 어떤 도형이든 다 넓이 구할 수 있을 것 같아요!” “짜이랑 넓이를 구하는 방법이 달랐어요. 도형의 넓이를 구할 수 있는 방법이 여러 가지라 신기해요!”		긴 흐름의 단원이 마무리되어 후련함도 있었고 학생들이 배운 도형 간 연결을 잘하여 뿌듯함도 있었다. 짝 토의를 통해 협력적 문제해결을 하며 도형의 둘레와 넓이를 다시 한 번 익힐 수 있었다.		수업의 팁	
	교사					알지오매스(📐)를 이용해 원하는 도형을 구상한 후 제작하여 둘레와 넓이를 구하는 활동까지 모두 연결할 수 있어 학생과 교사들에게 모두 편리하다.	

②

프로젝트2. 호두의 집을 꾸며요



교육과정	단원(차시)	2학기 3. 합동과 대칭(11~12/14)		핵심역량	창의·융합	문제해결	태도·실천
	성취기준	[6수02-03] 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.					
	학습 목표	점대칭도형의 성질을 이용해 점대칭 모양의 벽화를 완성할 수 있다.					
수업	단계	수업 활동					활동 모습
	문제 확인하기	■ 오이퀴즈로 수업 이어주기, 문제 확인하기 » 점대칭도형의 성질을 이용해 점대칭 모양의 벽화를 완성하자!					
	탐색하기	■ 점대칭으로 표현하는 방법 살펴보기 창의·융합 미술 스케치북 » 2024 파리 올림픽 픽토그램 살펴보기 » 대부분의 픽토그램에서 대칭의 중심을 찾을 수 있어요. 그림이 반복되는 형태예요.					
	발견하기	■ 만들고 싶은 도형/무늬 생각하기 창의·융합 미술 » 점이 표시된 화이트보드에 구상하고 짝과 토의하여 점검하기 » 여기서 대응점을 위치가 잘못된 것 같은데? 아! 어쩐지 어색하더라. 고마워					
	적용하기	■ 점대칭 모양의 벽화 완성하기 문제해결 캔바 » 타일에 벽화 그리기 » 본인이 만든 벽화 소개하기 » 저는 호두의 모습을 담아 제작했어요. 너무 귀엽다! 점대칭에 맞게 잘 그렸네!					
	정리하기	■ 우리 반 벽화 완성하기 태도·실천 ■ 질문으로 오늘의 배움 정리하기					
과정중심	평가 방법	산출물평가, 관찰평가, 자기평가					
평가	평가 내용	점대칭도형의 성질을 이용해 점대칭으로 벽화를 그릴 수 있는가?					
	피드백	점이 있는 화이트보드에 교사의 안내와 함께 그림을 그리고 모눈종이에 본떠 180° 돌려보게 한다.					
기록성찰	학생	“저 호두(고양이)와 생쥐가 번갈아 나오게 완성했어요. 180° 돌려도 똑같이 나열되는 관계 같죠?” “머릿속에서 180°를 돌린 모습을 계속 상상하고, 화이트보드도 직접 돌려보니 점대칭도형이 쉬워졌어요.”		점대칭도형은 어렵기에 수업을 하기 전 우려가 되었다. 그러나 학생들은 나의 예상과 다르게 짝과 토의하며 오류를 발견하고 수정하는 과정을 놀이처럼 즐겼다. 협력과 창의성이 돋보이는 훌륭한 결과물을 보니 눈부시게 성장한 아이들에게 기뻐했다.		수업의 팁	
	교사					교육과정상 점대칭도형은 그 성질을 이용하여 도형의 나머지 부분을 그릴 수 있도록 유의하고 있다. 따라서 타일을 대칭의 중심을 기준으로 네 부분으로 나누고 학생들이 원하는 무늬를 반복해 그려서 180° 회전했을 때 포개어지는 방식으로 쉽게 접근한다.	

③

프로젝트3. 호두의 집에서 놀아요



교과과정	단원(차시)	2학기 5. 직육면체(2/18)	핵심역량	추론	정보처리	태도·실천
성취기준	[6수02-04] 직육면체와 정육면체를 알고, 구성요소와 성질을 이해한다.					
학습 목표	생활 속에서 직육면체를 찾을 수 있다.					
수업	단계	수업 활동				활동 모습
	DE 문제 확인하기	■ 오이퀴즈로 수업 이어주기, 문제 확인하기 » 직사각형 6개로 둘러싸인 도형을 알아보자!				
	S 탐색하기	■ 여러 가지 상자의 모양 관찰하기 추론 » 여러 가지 상자의 모양을 관찰하며 짝과 함께 공통된 특징 토의하기 » 직사각형이 6개 있어 맞네. 직사각형이라 그런지 전체적으로 각진 모양이야.				
	I 발견하기	■ 직육면체 만들어보기 추론 정보처리 » 폴리스론으로 만든 직육면체를 살펴며 직육면체의 구성요소 생각하기 ■ 직육면체의 정의와 성질 약속하기 » 보온병은 직육면체가 아니고, 과자 상자는 직육면체가 될 수 있겠네요!				
	G 적용하기	■ 생활 속 직육면체 찾기 태도·실천 생활 트라이디스 » 학교를 둘러보며 직육면체를 찾아 공유하기 » 우리 반 사물함이 직육면체였네! 직육면체를 알게 되니 정말 많이 보인다!				
	N 정리하기	■ 질문으로 오늘의 배움 정리하기				
과정 중심	평가 방법	생활 속에서 직육면체인 것과 아닌 것으로 구분해 직육면체를 올바르게 찾을 수 있는가?				
	평가 내용	산출물평가, 관찰평가				
평가	피드백	구성요소를 이해하지 못하는 경우 직접 만든 직육면체와 정육면체를 조작하며 손으로 짚어 확인한다.				
기록	성찰	학생	교사	수업의 팁		
		“제가 만든 직육면체로 면, 모서리, 꼭짓점을 직접 만져보면서 하나씩 확인할 수 있어 좋았어요.” “생활 속에서 직육면체가 정말 많았네요. 학교를 돌면서 찾아보니 재밌어요.”	폴리스론으로 직육면체를 만드니 테이프로 붙이는 번거로움이 없고, 학생들이 흥미롭게 참여하였다. 그러나 조립한 폴리스론의 개수가 직육면체의 면 개수라는 오개념이 생길 수 있어 면의 색깔을 통일하니 학생들이 바르게 이해해 직육면체의 구성요소를 파악하였다.	미리 학교에서 발생하는 폐박스를 모아 둔 후 여러 가지 상자 모양을 관찰할 때 활용한다. 이후 모아둔 폐박스로 직육면체 모양의 스크래쳐와 캣타워를 만들어 자원순환의 가치를 느끼게 한다.		

④

프로젝트3. 호두의 집에서 놀아요



교과과정	단원(차시)	2학기 5. 직육면체(12~15/18)	핵심역량	문제해결	창의·융합	의사소통
성취기준	[6수02-05] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.					
학습 목표	직육면체 모양 캣타워의 겨냥도와 전개도를 바르게 그릴 수 있다.					
수업	단계	수업 활동				활동 모습
	DE 문제 확인하기	■ 오이퀴즈로 수업 이어주기, 문제 확인하기 » 캣타워의 겨냥도와 전개도를 바르게 그려 캣타워를 완성해 보자!				
	S 탐색하기	■ 캣타워의 크기와 모양 정하기 창의·융합 의사소통 국어 피라미드 토의 » 캣타워에 대해 조사한 후 토의를 통해 학급의 캣타워 결정하기 조사 스케치북 » 디즈니 공주가 사는 것 같은 성 모양은 어때? » 고양이가 밟는 면적이 좁아져서 미끄러질 수 있어.				
	I 발견하기	■ 캣타워의 겨냥도와 전개도 그리기 문제해결 » 제작하고 싶은 크기를 정해 겨냥도와 전개도에 길이 표시하기				
	G 적용하기	■ 모듈별 제작하기 문제해결 협력 미술 » 모듈에서 각자 맡은 부분을 직육면체로 만들고 이를 합하여 학급의 캣타워를 완성한다. » 우리가 열심히 만든 만큼 호두가 열심히 놀아주겠지? 그러면 정말 좋겠어!				
	N 정리하기	■ 캣타워 완성하기 태도·실천 협력 ■ 질문으로 오늘의 배움 정리하기				
과정 중심	평가 방법	산출물평가, 관찰평가, 동료평가				
	평가 내용	원하는 크기의 직육면체를 계획하고 그 직육면체의 겨냥도와 전개도를 올바르게 그릴 수 있는가?				
평가	피드백	자신이 그린 겨냥도, 전개도와 친구가 그린 겨냥도, 전개도를 비교하며 잘못된 부분을 찾아 바르게 그리도록 한다.				
기록	성찰	학생	교사	수업의 팁		
		“캣타워를 만들기 위해 겨냥도와 전개도를 그리니 직육면체의 구조가 더 잘 이해돼요.” “우리가 버리는 박스가 이렇게 재탄생되다니! 집에서도 해보고 싶어요.”	처음에 캣타워의 크기와 모양을 교사가 안내해 주지 않으니 학생들이 어려워하였다. 학생들이 보다 쉽게 자료를 수집할 수 있도록 튜브와 대화 또는 검색어를 제시해 피드백을 주었더니 피라미드 토의로 다양한 의견이 모일 수 있었다.	모듈이 힘을 합하여 호두를 위한 캣타워를 완성한다는 공동 목표를 설정하면 학습 몰입도를 높이는 데 효과적이다. 이후 완성된 고양이 집과 캣타워를 실제 교내 화단에 설치하여 생명을 돌보고 지속가능한 사회에 기여한다는 자부심을 느낄 수 있다.		